

Ю.В. КИРИЛЛИНА, Т.В. ЛЕНТЯЕВА

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

УДК 65.012
ББК 65.290
К 43

Кириллина Ю.В. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Кириллина Ю.В., Лентяева Т.В. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

В учебно-методическом пособии представлен круг вопросов, связанных с подготовкой курсовой работы по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»: структура, содержание, оформление. В вопросах содержания курсовой работы рассматривается выбор студентом объекта и предмета исследования, структуризация бизнес-процесса, проведение реинжиниринга бизнес-процесса, функционально-стоимостный анализ процесса, применение программного обеспечения BPMSoft, а также приводятся реальные примеры из курсовых работ студентов.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, и обеспечивает методическую поддержку дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов», а также может быть использовано студентами других направлений подготовки для получения знаний и навыков в области реинжиниринга бизнес-процессов.

Практикум издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Кириллина Юлия Владимировна, Лентяева Татьяна Владимировна

Рецензенты:

Миловидова Анна Александровна, к.т.н., доцент кафедры цифровой трансформации института ИТ РТУ МИРЭА

Семичастнов Максим Александрович, к.э.н., директор по информационным технологиям ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование»

Минимальные системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА – Российского технологического университета от _____ 2025 г.

Объем ____ Мб

Тираж 10

© Кириллина Ю.В., Трушин С.М., 2025

© МИРЭА – Российский технологический университет, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	4
2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	5
3. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	11
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	17
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ А	58
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ В	61
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	63

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» направлено на формирование профессиональной компетенции, связанной с выполнением реинжиниринга бизнес-процессов с целью подготовки к концептуально-логическому проектированию информационных систем. В первую очередь речь идет о формировании и развитии способности проводить описание прикладных процессов, которые реализуются различными организациями, компаниями, предприятиями и учреждениями в процессе своей деятельности.

Формированию и развитию данной способности студента среди различных видов учебной работы в рамках изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» наиболее хорошо способствует написание и защита курсовой работы по одноименной дисциплине.

Целью курсовой работы по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов» является формирование предложений по совершенствованию исследуемого бизнес-процесса (БП) организации.

Для достижения целей в рамках выполнения курсовой работы студент должен решить следующие укрупненные задачи:

1. Дать характеристику организации.
2. Построить модель бизнес-процесса.
3. Провести анализ бизнес-процесса.
4. Провести реинжиниринг бизнес-процесса.

В процессе работы над курсовой работой укрупненные задачи подразделяются на более частные, их содержание определяется структурой и содержанием курсовой работы и представлено в последующих частях методических рекомендаций по выполнению курсовой работы по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов».

2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Объектом исследования в курсовой работе выступает организация, выбранная студентом и утвержденная руководителем курсовой работы.

Предметом исследования курсовой работы является бизнес-процесс, который реализуется в организации. Выбор бизнес-процесса осуществляется студентом самостоятельно с последующим утверждением выбранного бизнес-процесса руководителем курсовой работы.

В качестве объекта исследования могут выступать компании, предприятия, организации, учреждения, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность как резиденты, декларирующие свои доходы и уплачивающие с этих доходов налоги в бюджетную систему РФ. Резидентами являются следующие организации:

1. Российские, зарегистрированные в России российскими гражданами в соответствии с российскими законами.

2. Иностранные, которые признаны резидентами в соответствии с международными договорами.

3. Иностранные компании, которые управляются с территории РФ.

Например, объектом исследования может быть:

1. Дошкольное образовательное учреждение.
2. Поликлиника.
3. Театр.
4. Библиотека.
5. Музей.
6. Автосервисная организация.
7. ИТ-компания.
8. Научно-исследовательский институт.
9. Филиал страховой компании.
10. Отделение почты.
11. Швейная фабрика.
12. Салон красоты.
13. Сеть фитнес-клубов.
14. Кинотеатр.
15. Завод металлоконструкций.
16. Машиностроительное предприятие.
17. Среднее общеобразовательное учреждение.

18. Санаторий.
19. Банк.
20. Больница.
21. Управляющая компания.
22. Инвестиционная компания.
23. Аптека.
24. Строительно-монтажное управление и т.д.

Таким образом, выбираемая организация может быть любой по виду экономической деятельности:

1. Образование.
2. Здравоохранение
3. Строительство.
4. Добыча полезных ископаемых.
5. Обрабатывающие производства.
6. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
7. Гостиницы и рестораны.
8. Транспорт и связь.
9. Финансовая деятельность.
10. Операции с недвижимым имуществом, аренда и т.п.

С полным перечнем видов экономической деятельности можно ознакомиться на сайте Справочников кодов общероссийских классификаторов (<https://classinform.ru>).

Также выбираемая организация может быть коммерческой или некоммерческой, разного масштаба деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы (не рекомендуется брать индивидуальное предпринимательство или деятельность по патенту из-за ограниченности реализуемых бизнес-процессов, а также отсутствия исполнителей, кроме самого владельца бизнес-процесса).

Выбор организации осуществляется самостоятельно, для чего можно воспользоваться официальными сайтами, на которых раскрывается информация, например, о коммерческих компаниях, являющихся эмитентами ценных бумаг:

1. <https://disclosure.skrin.ru/issuers.asp?id=4>.
2. <https://www.e-disclosure.ru/>.
3. <https://disclosure.ru/issuer/index.shtml>.

В дальнейшем можно получить информацию о выбранной организации, выйдя на ее официальный сайт.

Для получения информации об основном виде деятельности объекта исследования курсовой работы и результатах ее деятельности можно использовать официальный сайт аудиторской фирмы «Авдеев и КО» https://www.audit-it.ru/buh_otchet/, введя ИНН или наименование организации.

После выбора объекта исследования и предварительного изучения его деятельности необходимо определить предмет исследования — бизнес-процесс, который будет подвергнут моделированию, анализу и реинжинирингу.

При выборе исследуемого бизнес-процесса необходимо опираться на известные типовые модели и классификации процессов. В качестве таких источников могут использоваться: модель процессной классификации APQC (Process Classification Framework), референтные модели SCOR (Supply Chain Operations Reference), ITIL для процессов управления ИТ-услугами, eТОМ для телекоммуникационной отрасли, международные стандарты систем менеджмента качества, содержащие классификацию и структуру процессов верхнего уровня (стандарты серии ISO 9001 и др.), а также другие общепринятые структурные описания процессов, применяемые в корпоративной практике. Использование таких моделей позволяет корректно определить границы процесса, его состав и уровни декомпозиции.

Кроме того, перед утверждением темы курсовой работы важно предварительно проработать выбранный процесс хотя бы на уровне его верхнеуровневой структуры. На этом этапе необходимо определить основные этапы, участников, точки взаимодействия и ключевые информационные объекты. Такая предварительная проработка позволит убедиться, что выбранный процесс имеет достаточную сложность, объем операций и потенциал для представления его с требуемой декомпозиционной глубиной и иерархией в итоговой работе.

При выборе бизнес-процесса необходимо помнить, что одной из общепринятых классификаций бизнес-процессов является классификация, выделяющая четыре вида бизнес-процессов:

1. Основные БП.
2. Обеспечивающие БП.
3. Бизнес-процессы развития.
4. Бизнес-процессы управления.

Соответственно один и тот же по наименованию бизнес-процесс может в различных организациях относиться к различным видам бизнес-процесса. Так, например, в производственной компании управление финансовыми активами будет относиться к бизнес-процессу управления, а в финансовой компании данный бизнес-процесс будет уже относиться к основным бизнес-процессам.

Также нужно помнить, что реализация одноименных бизнес-процессов в разных организациях осуществляется по-разному, с учетом вида деятельности. Так, например, «Управление запасами» в торговой организации будет существенно отличаться от «Управления запасами» на производственном предприятии. Отличия возникают как в применяемых терминах: товар, готовая продукция, сырье, полуфабрикат, производственные запасы, товарные запасы, менеджер торгового зала, логист, сотрудник склада, руководитель склада и т.д., так и в осуществлении функций (операций), которые составляют бизнес-процесс.

Вследствие этого выбор бизнес-процесса как предмета исследования в дальнейшем требует изучения и описания предметной области исследования и учета вида бизнес-процесса при построении дерева функций и иерархии бизнес-процесса.

Дерево функций и иерархия бизнес-процесса отражают структуру исследуемого бизнес-процесса через использование различных средств. Дерево функций формируется с помощью различных инструментальных средств, например, SI LA Union, ARIS Express и др., и отражает подпроцессы и функции процесса. При этом ограничения на последовательность выполнения подпроцессов или функций на нем не накладываются.

Иерархия бизнес-процесса, в свою очередь, характеризуется наличием нумерованного списка подпроцессов и функций (операций) в подпроцессах с учетом логики их выполнения. В дальнейшем примеры дерева функций и иерархии процесса будут представлены.

Возможными вариантами наименования исследуемого бизнес-процесса в зависимости от объекта исследования могут быть следующие:

1. Выбор поставщиков.
2. Планирование закупок и размещение заказов.
3. Оперативное управление поставками.
4. Приемка и передача ресурсов в производство.
5. Претензионная работа с поставщиками.
6. Оценка поставщиков.
7. Сопровождение производства и контроль качества.
8. Совершенствование товара.
9. Обслуживание оборудования.
10. Выполнение ремонтно-восстановительных работ.
11. Продвижение продуктов.
12. Хранение и учет готовой продукции.
13. Производственное планирование.

14. Прогнозирование и контроль доходов.
15. Прогнозирование и контроль расходов.
16. Разработка стратегии маркетинга и продаж.
17. Транспортировка и доставка материалов.
18. Организация повышения квалификации персонала.
19. Измерение производительности предприятия.
20. Продажа продукции на внутреннем рынке.
21. Продажа продукции на внешнем рынке.
22. Продажа услуг контрактного производства.
23. Разработка новых изделий.
24. Обслуживание территорий и помещений.
25. Обеспечение безопасных условий труда.
26. Планирование мероприятий по технике безопасности.
27. Техническое обслуживание оборудования.
28. Планирование себестоимости.
29. Контроль поставок.
30. Распределение товарно-материальных ценностей по цехам.
31. Поиск и прием на предприятие сотрудников.
32. Организация режима рабочего времени.
33. Организация работ по нормированию труда на предприятии.
34. Организация учета кадров.
35. Организации оплаты труда и мотивации.
36. Учет персонала.
37. Учет контингента и т.д.

Не рекомендуется брать в качестве исследуемого бизнес-процесса процессы корпоративного уровня, так как они являются комплексными, к таким процессам относятся:

1. Управление продажами.
2. Управление персоналом.
3. Управление клиентами.
4. Управление сбытом.
5. Управление логистикой.
6. Управление производством.
7. Управление оказанием услуги.
8. Управление маркетингом.
9. Управление рекламной деятельностью.
10. Управление поставками.

11. Управление финансами.
12. Управление контентом и т.п.

Бизнес-процессы управления являются сложными, многоуровневыми, включают в себя аспекты планирования, учета, контроля, анализа и регулирования, требуют проведения серьезной декомпозиционной работы, что в рамках курсовой работы реализовать затруднительно ввиду значительного объема и сложности такой совокупности задач.

В качестве исследуемого процесса не могут быть выбраны производственные процессы, связанные с преобразованием сырья, материалов, полуфабрикатов и прочего с целью получения готовой продукции.

Также важно отметить, что реинжиниринг исследуемого бизнес-процесса в данной работе рассматривается в контексте изменений технологии сбора, обработки, хранения и передачи информации (данных). Под этим понимается модернизация существующих информационных систем, внедрение новых компонентов, изменение используемых инструментов или способов автоматизации отдельных операций. При этом сами информационные потоки (документы, показатели, данные) могут как изменяться, так и оставаться прежними — ключевым объектом изменений является именно технология их обработки.

Таким образом, будет исследоваться процесс, связанный с обработкой информационных потоков (документов, показателей и данных) с целью получения промежуточной и результатной информации, которая необходима для осуществления деятельности исследуемого объекта.

3. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выбранный объект и предмет исследования курсовой работы ложится в основу формирования темы.

Общий вид темы курсовой работы формулируется следующим образом: Реинжиниринг бизнес-процесса *<наименование бизнес-процесса>* в(на) *<указание вида деятельности организации>* организации (компании, учреждении, предприятии) *<наименование организации с кратким указанием ее организационно-правовой формой>*

Варианты названия тем:

1. Реинжиниринг бизнес-процесса «Выбор поставщика» в торговой организации ООО «Василёк» (ИНН...).
2. Реинжиниринг бизнес-процесса «Разработка продукции» на предприятии металлоконструкций ООО «Мост» (ИНН...).
3. Реинжиниринг бизнес-процесса «Модернизация продукции» на промышленном предприятии ПАО «Прибор» (ИНН...).
4. Реинжиниринг бизнес-процесса «Осуществление операционной деятельности» в организации гостиничного бизнеса ООО «Постоялец» (ИНН...).
5. Реинжиниринг бизнес-процесса «Учет контингента» в образовательной организации СОШ № 176 (ИНН...).
6. Реинжиниринг бизнес-процесса «Ведение проектов» в ИТ-компании ООО «Информационные технологии» (ИНН...).
7. Реинжиниринг бизнес-процесса «Закупка лекарственных препаратов» в медицинском центре ООО «Здоровые зубы» (ИНН...).
8. Реинжиниринг бизнес-процесса «Осуществление операционной деятельности» в логистической компании АО «Довезем» (ИНН...).
9. Реинжиниринг бизнес-процесса «Проведение аварийных работ» в управляющей компании МУП «ЖКХ. Мой дом» (ИНН...).
10. Реинжиниринг бизнес-процесса «Организация повышения квалификации медицинского персонала» в институте лицевой хирургии НИИ «Красота» (ИНН...).

Обратите внимание! В наименование темы курсовой работы будет обязательно включаться индивидуальный номер налогоплательщика, позволяющий идентифицировать указанный в теме объект исследования.

При формировании темы курсовой работы необходимо учитывать вид деятельности организации, так как это накладывает определенные ограничения на применяемые словосочетания. Термин «организация» является универсальным

термином и может применяться практически для любого вида деятельности, например, торговая организация, логистическая организация, транспортная организация, образовательная организация, медицинская организация, финансовая организация, страховая организация, в тоже время термин «предприятие» чаще используется в словосочетаниях: промышленное предприятие, производственное предприятие, транспортное предприятия, пищевое предприятие, автотранспортное предприятие. Также есть устоявшиеся словосочетания: швейная фабрика, трикотажная фабрика, обувная фабрика, применяемые для предприятий легкой промышленности.

Структура курсовой работы должна включать в себя необходимый комплект бланков и обязательные разделы и подразделы (пункты), представленные ниже:

Титульный лист курсовой работы

Бланк задания на курсовую работу

Содержание

Введение

1 Исследование предметной области бизнес-процесса

1.1 Краткая характеристика деятельности организации

1.2 Общее описание бизнес-процесса

2 Моделирование бизнес-процесса

2.1 Структура бизнес-процесса

2.2 Модель бизнес-процесса (as is)

3 Анализ бизнес-процесса.

3.1 Анализ проблем бизнес-процесса

3.2 Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса

4 Реинжиниринг бизнес-процесса

4.1 Модель бизнес-процесса (to be)

4.2 Оценка изменения характеристик бизнес-процесса

4.3 Реализация бизнес-процесса в ПО BPMSoft

Заключение

Список использованной литературы и источников

Приложение

Наименование основных разделов курсовой работы:

1. Исследование предметной области бизнес-процесса.
2. Моделирование бизнес-процесса.
3. Анализ бизнес-процесса.
4. Реинжиниринг бизнес-процесса.

должно обязательно содержать название бизнес-процесса, который подвергается моделированию, анализу и реинжинирингу и соответствовать наименованию бизнес-процесса, указанного в теме курсовой работы.

Например, в случае темы курсовой работы: «Реинжиниринг бизнес-процесса «Учет товаров» в торговой компании ООО «Одежда для всех», наименование разделов и подразделов (пунктов) курсовой работы с соблюдением правил оформления, будет следующее:

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ТОВАРОВ».

1.1. Краткая характеристика торговой организации ООО «Одежда для всех».

1.2. Общее описание бизнес-процесса «Учет товаров» в торговых организациях.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ТОВАРОВ».

2.1. Структура бизнес-процесса «Учет товаров».

2.2. Модель бизнес-процесса «Учет товара» («as is»).

3. АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ТОВАРОВ».

3.1. Анализ проблем бизнес-процесса «Учет товаров».

3.2. Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса «Учет товаров» («as is»).

4. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «Учет товаров».

4.1. Модель бизнес-процесса «Учет товаров» («to be»).

4.2. Оценка изменения характеристик бизнес-процесса «Учет товаров».

4.3. Реализация бизнес-процесса «Учет товаров» в ПО BPMSoft.

В случае темы курсовой работы: «Реинжиниринг бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» в страховой компании ПАО «Мир» наименование разделов и подразделов (пунктов) курсовой работы с соблюдением правил оформления, будет следующее:

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

1.1. Краткая характеристика страховой организации ПАО «Мир».

1.2. Общее описание бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» в страховых организациях.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

2.1. Структура бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности».

2.2. Модель бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» («as is»).

3. АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

3.1. Анализ проблем бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности».

3.2. Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» («as is»).

4. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

4.1. Модель бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» («to be»).

4.2. Оценка изменения характеристик бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности».

4.3. Реализация бизнес-процесса «Выполнение операционной деятельности» в ПО BPMSoft.

Курсовая работа оформляется на листах формата А4 с установленными параметрами страницы: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу 2 см.

В случае ориентации страницы как альбомной (при необходимости разместить рисунки, например, с моделями бизнес-процесса) параметры страниц составляются следующие: слева 2 см, справа 2 см, сверху 3 см и снизу 1 см.

Нумерация страниц осуществляется внизу по центру. Титульный лист курсовой работы и бланк задания курсовой работы не нумеруются, но входят в общее количество страниц курсовой работы, являясь первой и второй страницей соответственно.

Содержание курсовой работы также не нумеруется и является третьей страницей курсовой работы.

Пример оформления Содержания курсовой работы представлен в Приложении А (рис. А.1-А.2).

Все основные разделы курсовой работы, представленные ниже, оформляются в **обязательном** порядке с новой страницы: Содержание, Введение, Исследование предметной области бизнес-процесса, Моделирование бизнес-процесса, Анализ бизнес-процесса, Реинжиниринг бизнес-процесса, Заключение, Список использованной литературы и источников, Приложение.

В рамках таких основных разделов как: Исследование предметной области бизнес-процесса, Моделирование бизнес-процесса, Анализ бизнес-процесса, Реинжиниринг бизнес-процесса, подразделы (пункты) оформляются друг за

другом, текст komponуется с рисунками и таблицами. В рамках раздела курсовой работы **не допускается** наличие свободных мест на листах, если раздел еще не закончился.

Также правилами оформления **не допускается** завершать раздел рисунком или таблицей. Раздел должен завершаться одним или несколькими заключительными предложениями, отражающими краткое содержание рассмотренных вопросов и сделанных выводов.

Ссылка на рисунок или таблицу должны идти до их размещения в тексте.

В случае, если рисунок не умещается на странице после того, как на него была сделана ссылка в предложении, то он переносится на следующую страницу и размещается в начале страницы. В тоже время страница, на которой была сделана ссылка на рисунок, должна быть заполнена содержательной, подробной информацией о том, что изображено на рисунке.

В случае, если таблица не может быть размещена полностью на странице, то в таблице делают разрыв и оставшуюся часть размещают на другой странице, в обязательном порядке сделав надпись *Продолжение таблицы*, и указав ее номер.

Основной текст курсовой работы, к которому не относятся заголовки, подписи к рисункам и таблицам, оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Текст выравнивается по ширине страницы.

Между абзацами основного текста **не могут стоять интервалы** перед абзацем и после абзаца.

В начале работы над курсовой работы рекомендуется сразу установить все параметры документа, чтобы в дальнейшем уменьшить время на его оформление.

Заголовки курсовой работы оформляются по-разному.

Заголовок первого уровня оформляется полностью прописными буквами полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 18, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. После заголовка первого уровня оформляется интервал в 10 мм (указание единицы измерения «мм» при выставлении интервала обязательно).

Заголовок второго уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 16, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка второго уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка второго уровня оформляется интервал в 10 мм.

Заголовок третьего уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка третьего уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка третьего уровня оформляется интервал в 10 мм.

Если заголовок второго или третьего уровня оказались в конце страницы без продолжение основного текста, то рекомендуется перенести заголовок на новую страницу, убрав интервал до заголовка, который оказался в начале страницы.

Подписи к рисункам оформляются без абзацного отступа по центру полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация рисунков двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер рисунка в рамках раздела.

Подписи к таблицам оформляются без абзацного отступа по левому краю, курсивом, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация таблиц двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер таблицы в рамках раздела.

Для уточнения иных вопросов по оформлению печатных учебных работ студентов рекомендуется обратиться к изданию: Кириллина Ю. В. Требования к оформлению отчетов по практикам, курсовых работ и ВКР бакалавров и магистров: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Е. Г. Бергер. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 46 с.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Во Введении курсовой работы указывается тема курсовой работы, объект и предмет исследования, а также цель и задачи курсовой работы. Предварительно определяется актуальность вопроса анализа и реинжиниринга бизнес-процесса для рассматриваемой предметной области исследования.

Общий объем Введения должен составлять 1-1,5 страницы.

Во Введении не рассматриваются определения, не делаются ссылки на источники литературы, а также не вставляются рисунки и таблицы. Введение —это самостоятельно формируемый автором текст, определяющий его взгляд на рассматриваемый вопрос.

Введение предназначено для ввода в проблему, которая будет рассматриваться в курсовой работе, поэтому чаще всего в нем применяются глаголы в будущем времени.

Также во Введении указываются методы и инструменты, которые предполагается использовать в процессе работы.

В Заключении курсовой работы дается описание достигнутых результатов: что рассмотрено, какие проблемы выявлены, какие методы и инструменты использованы, как устранены проблемы и к какому результату это привело. Вследствие этого в Заключении обычно используют слова: выполнено, построено, проанализировано, получено и т.п.

Объем Заключения должен составлять 1 страницу.

Список использованной литературы и источников должен включать в себя все источники, которые были использованы в процессе работы на курсовой. Студентам рекомендуется использовать печатные и электронные издания по предметной области исследования для того, чтобы изучить теоретические аспекты, связанные с деятельностью объекта исследования и сущностью исследуемого бизнес-процесса, в дальнейшем это позволит правильно применять терминологию при описании бизнес-процесса. Также в качестве источников рекомендуется использовать литературу по моделированию бизнес-процессов в различных методологиях и нотациях, по анализу бизнес-процессов. Использование блогов возможно только в том случае, если это профессиональный блог и связан с темой курсовой работы. На все источники, указанные в Списке использованной литературы и источников, в тексте работы должны быть оформлены ссылки в квадратных скобках, например, [1] означает, что материал взят из первого источника списка.

Количество литературы и источников не ограничивается, в тоже время 5-7 источников для курсовой работы является наиболее целесообразным.

Список использованной литературы и источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

Все разделы курсовой работы, начиная от Введения и до Заключения должны быть написаны академическим (научным) стилем, который обладает определенными характерными особенностями. Для научного стиля характерно применение конструкций, которые исключают употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений второго лица единственного числа. Необходимо использовать неопределенно-личные предложения, формы изложения от третьего лица, например, «автор считает...», либо предложения со страдательным залогом, например «Проанализирован бизнес-процесс...», «Предложено ИТ-решение...», «Проведен реинжиниринг бизнес-процесса...».

Не допускается использование профессиональных жаргонизмов, оборотов, характерных для устной речи, сокращений слов.

Первый раздел курсовой работы «Исследование предметной области бизнес-процесса» должен включать в себя подразделы (пункты):

- 1.1. Краткая характеристика деятельности организации.
- 1.2. Общее описание бизнес-процесса.

Пункт 1.1 «Краткая характеристика деятельности организации» требует указания следующей информации:

- полное и краткое (если есть) наименование организации;
- организационно-правовая форма;
- ИНН;
- руководитель организации;
- дата создания организации;
- официальный адрес местонахождения и ссылка на официальный сайт организации;
- основной вид экономической деятельности организации по ОКВЭД-2;
- дополнительные виды деятельности организации (при длинном перечне дополнительных видов деятельности организации целесообразно его привести в Приложении к курсовой работе);

- сущность основной деятельности организации (например, оказание услуг населению, выпуск продукции промышленного назначения, торговля мебелью и т.п.).

На основе использования источников по менеджменту, управлению персоналом, данных с официального сайта организации, об организационных структурах управления аналогичных компаний (учреждений), находящихся в свободном доступе в сети Интернет, студенту необходимо построить организационную структуру управления организации/компании/предприятия, используя программное обеспечение SILA Union или ARIS Express.

При построении организационной структуры управления:

- следует уделить внимание тем должностям (ролям), которые в дальнейшем будут определены как владелец бизнес-процесса, исполнители бизнес-процесса, а также внутренние поставщики или потребители, которые инициируют процесс или получают его результат;
- обеспечить отражение иерархии уровней;
- при достаточно крупной организационной структуре использовать альбомный разворот листа.

Степень детализации элементов организационной структуры определяется студентом самостоятельно, но при этом в обязательном порядке должны быть детализированы те элементы, в состав которых входят владелец бизнес-процесса, исполнители бизнес-процесса, внутренние поставщики и/или потребители бизнес-процесса.

В случае, если объектом исследования выступает достаточно крупное предприятие/организация, организационная структура может быть представлена в виде нескольких рисунков, иллюстрирующих верхний уровень структуры управления (к примеру, уровень департаментов) и декомпозиционные уровни, отображающие структуру соподчиненных подразделений (например, отделов).

Пример организационной структуры управления условной организации ООО «Стройкомплект» представлен на рис. 1-2, построенный в различных инструментальных средствах.

Например, при рассмотрении бизнес-процесса «Организация строительных работ» в качестве владельца бизнес-процесса будет рассматриваться Бригадир, а исполнителями работ будут остальные сотрудники строительно-монтажного участка.

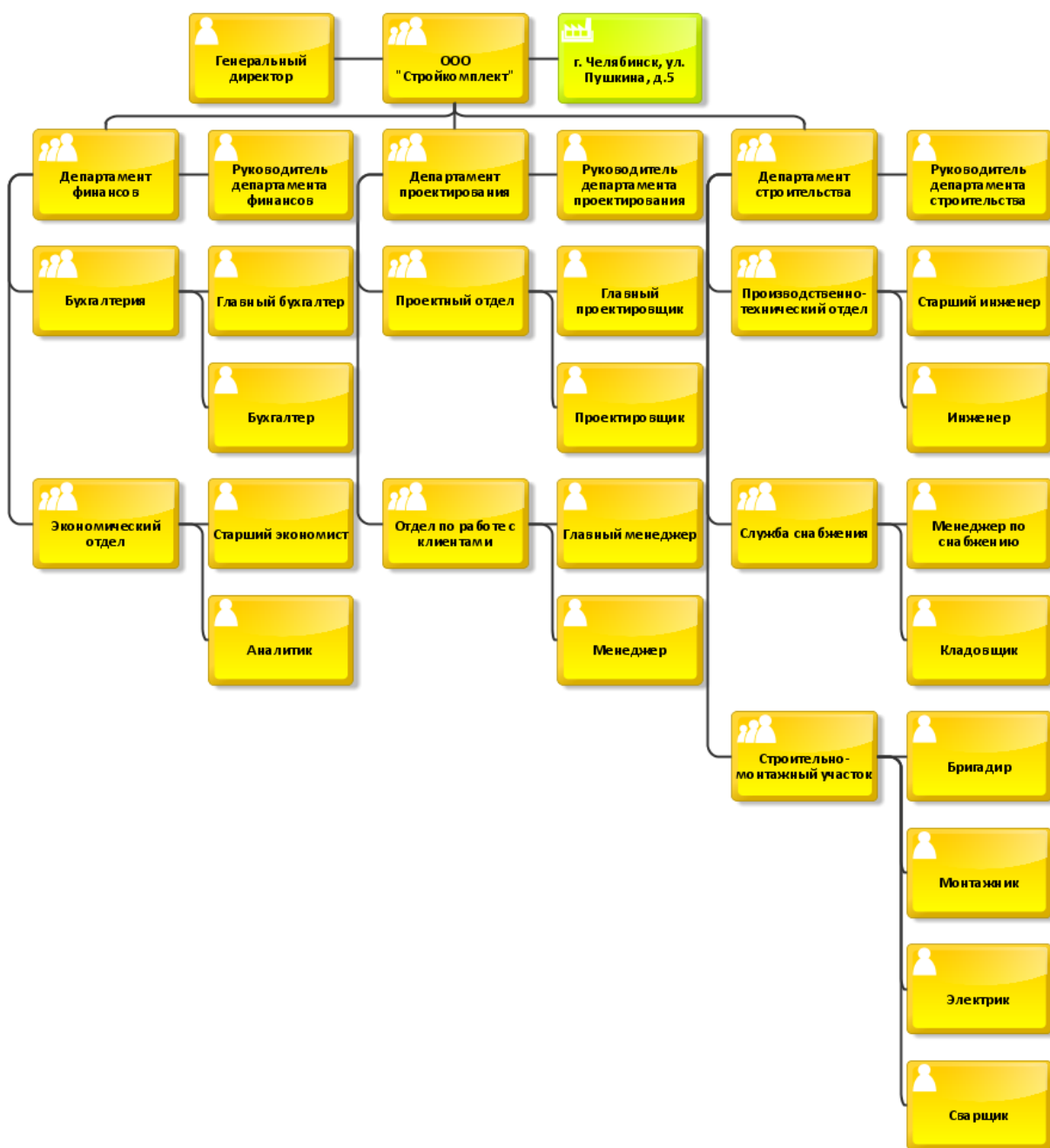


Рисунок 1. Организационная структура управления ООО «Стройкомплект», построенная с использованием инструментального средства ARIS Express

Для правильного и корректного наименования должностей в организационной структуре рекомендуется воспользоваться «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих» (<https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/>), а также «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР)» (<https://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih.html/>).

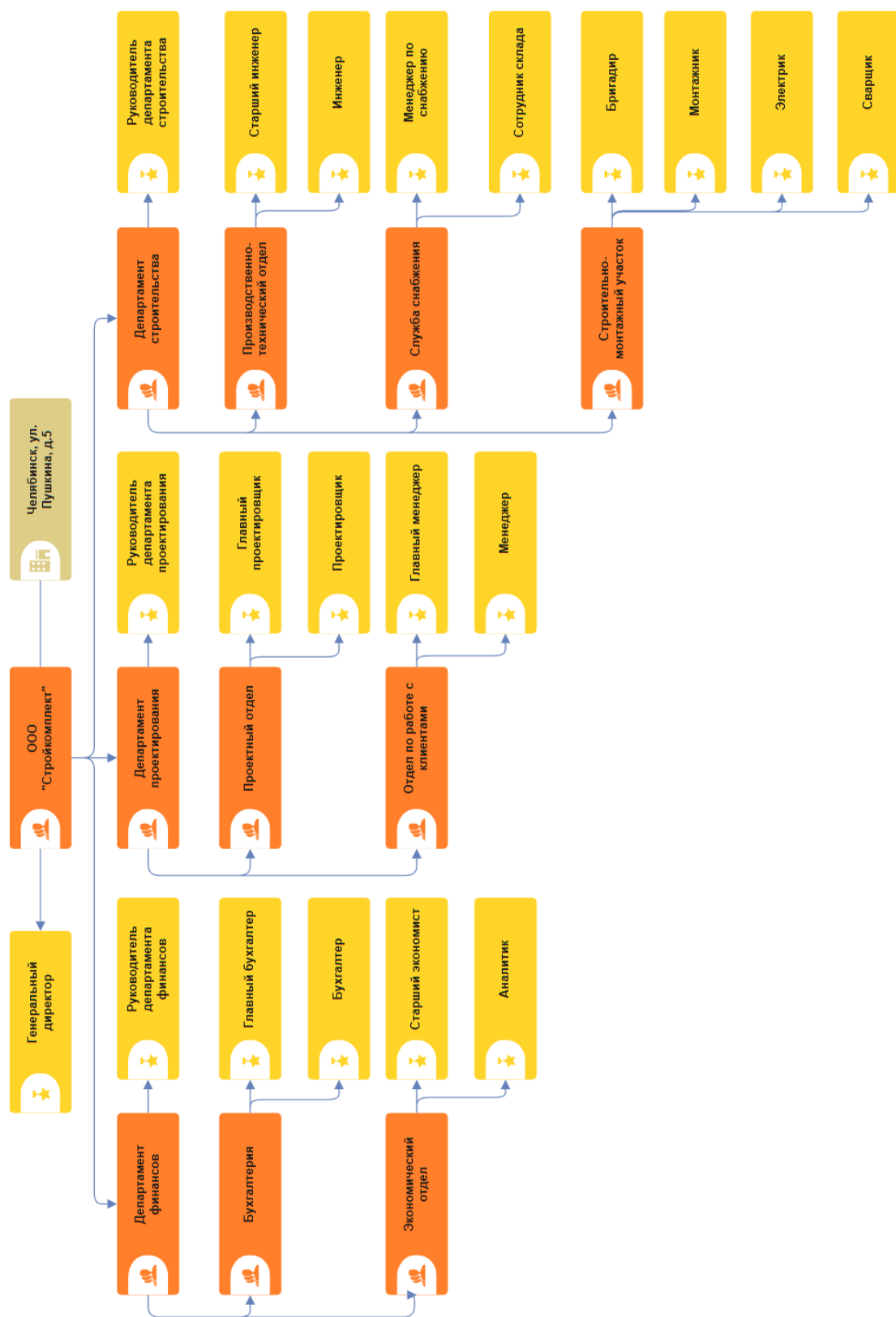


Рисунок 2. Организационная структура управления ООО «Стройкомплект», построенная с использованием инструментального средства SILA Union

При рассмотрении бизнес-процесса «Управление строительством» в качестве владельца бизнес-процесса будет рассматриваться, например, Руководитель департамента строительства, а исполнителями могут быть Старший инженер, Менеджер по снабжению, Бригадир строительно-монтажного участка.

Вследствие этого организационная структура управления организации/компании/предприятия, построенная на первоначальном этапе, по мере работы над вторым разделом курсовой работы может быть откорректирована.

Настоятельно не рекомендуется включать в организационную структуру элементы, которые представляют собой Правление, Дирекцию, Совет директоров, так как это выборные структуры, а также Собрание акционеров.

Если в организации невозможно выделить крупные организационные единицы (Департаменты или Управления) и установить связи между ними, то рекомендуется построить организационную структуру управления, в которой будет явно отражаться подчинение между должностями (рис. 3), используя программное обеспечение SILA Union.

Пример организационной структуры управления условной организации ООО «Стройкомплект», где отражается подчинение между должностями разных иерархических уровней, представлен на рис. 3.

После представления организационной структуры управления необходимо кратко описать функциональное назначение основных элементов структуры: департаментов, управлений, секций, служб, отделов в организации, а в случае, если организационная структура разработана для небольшого предприятия, то функциональное назначение основных (руководящих) должностей.

В краткой характеристике организации также студенту необходимо указать, кто является потребителями результатов деятельности организации: физические лица или юридические лица.

Краткая характеристика организации завершается SWOT-анализом, в котором отражаются сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы, складывающиеся на рынке по отношению к организации. Также может быть представлено описание поставщиков и конкурентов.

SWOT-анализ может быть представлен текстом или в виде таблицы (см. пример табл. 1), после которой указываются мероприятия по устранению слабых сторон и угроз, а также мероприятия по использованию открывающихся возможностей на рынке.



Рисунок 3. Организационная структура управления ООО «Стройкомплект»

Таблица 1. SWOT-анализ организации дополнительного образования
«Школа изящных искусств»

Сильные стороны	Возможности
Молодые сотрудники Удобное размещение школы Низкая по сравнению с конкурентами стоимость часа занятия	Запуск новой общеобразовательной школы в районе
Слабые стороны	Угрозы
Недостаточная площадь помещений для проведения занятий по театральному мастерству	Очередной локдаун Открытие школы конкурентами в 3 квартале текущего года

Пункт 1.2 «Общее описание бизнес-процесса» должен содержать:

- общее описание сущности исследуемого процесса;
- теоретические модели и положения, относящиеся к бизнес-процессу;
- исполнители бизнес-процесса, документы с которыми они работают, включая документы управленческого характера;
- описание информационных и/или материальных потоков, задействованных в процессе;
- описание поставщиков и/или потребителей, задействованных в бизнес-процессе, то есть тех участников, которые находятся за границами бизнес-процесса.

Данный пункт базируется исключительно на теоретическом материале по исследуемому вопросу и носит теоретический характер без привязки к объекту исследования.

Таким образом, в данном пункте не описываются характеристики, параметры или особенности конкретно выбранного предприятия (объекта исследования КР) и его конкретного процесса (предмета исследования КР). Здесь рассматриваются положения в общем виде — с точки зрения типового предприятия, сопоставимого по деятельности с выбранным объектом исследования, и приводятся теоретические основы, необходимые для дальнейшего анализа.

Особое внимание в данном пункте должно быть уделено теоретическим моделям и положениям, относящимся к исследуемому бизнес-процессу. В рамках этого раздела необходимо представить типовую структуру процесса, сопоставимого по содержанию и назначению с предметом исследования. Такая типовая структура должна быть сформирована на основе авторитетных моделей, классификаций и стандартов, применяемых в современной практике описания и управления бизнес-процессами. К таким источникам могут относиться:

- классификация бизнес-процессов APQC (APQC Process Classification Framework);
- референтная модель SCOR;
- ITIL или ISO/IEC 20000 для процессов управления ИТ-услугами;
- eTOM (Enhanced Telecom Operations Map) для предприятий телекоммуникационной отрасли;
- другие общепринятые методологии разработки процессных структур.

Студент должен обязательно указать, на какие именно модели, классификаторы или стандарты он опирался при формировании типовой структуры процесса. Данная структура служит базовым ориентиром и основой для последующего построения структуры конкретного исследуемого процесса на выбранном предприятии, что позволит обеспечить корректную глубину декомпозиции, непротиворечивость уровней иерархии и соответствие общим принципам процессного управления.

Так, например, если в качестве бизнес-процесса в теме курсовой работы указан бизнес-процесс «Учет персонала», то следует изучить вопрос, что относится к учету персонала, кто его осуществляет на предприятии (организации), с какими регламентированными документами и показателями работает такой сотрудник, для этого студенту следует обратиться к литературе и источникам по данному вопросу.

Если в качестве предмета исследования выступает «Выбор поставщиков», то необходимо изучить, в каком виде деятельности организации проявляется данный процесс, в чем его цель, задачи, какие методы, способы используются, какие регламентные и не регламентные документы применяются, при этом нужно учесть, что процесс выбора поставщиков в коммерческих и бюджетных организациях отличается друг от друга исходя из действующего законодательства.

Если в качестве предмета исследования выступает «Организация образовательной деятельности», то студенту необходимо изучить вопрос, связанный с тем, что представляет собой образовательная деятельность в организации конкретного уровня образования, например, в дошкольном, кто задействован в данном процессе, с какими информационными и/или материальными потоками работают исполнители.

При выполнении данного пункта курсовой работы необходимо ввести понятия, связанные с сущностью самого бизнес-процесса, документов и показателей, которые используются при его осуществлении, указать ссылки на источники для введенных понятий, в Приложении курсовой работы также требуется привести

формы регламентных документов, которые используются в исследуемом процессе.

Например, если рассматривается процесс «Учет товаров» в розничной торговой организации, то необходимо дать определение термина «товар», а также «учет товара»; перечислить используемые в процессе товаросопроводительные документы: товарная накладная, транспортная накладная, декларация соответствия, сертификат, паспорт, приходный ордер, акт о приемке, накладные на внутренне перемещение, кассовый чек, товарный чек; дать определение каждому документу и привести его форму в Приложении.

Если рассматривается процесс «Учет товаров» в оптовой торговой организации, то также необходимо дать определение терминов «товар», «учет товара»; перечислить используемые в процессе товаросопроводительные документы: товарная накладная, транспортная накладная, декларация соответствия, сертификат, паспорт, приходный ордер, акт о приемке, накладные ТОРГ-12, универсальные передаточные документы, товарно-транспортные накладные, акты приема-передач; дать определение каждому документу и привести его форму в Приложении.

Если рассматривается процесс «Учет результатов аттестации» в образовательном учреждении, то необходимо ввести понятия «аттестация», «текущая аттестация», «промежуточная аттестация», «итоговая аттестация», «результаты аттестации», «учет результатов аттестации»; перечислить используемые документы: список аттестуемых, ведомость/журнал аттестации, контрольно-измерительные материалы, диплом и привести формы в Приложении.

Формы документов, представленные в Приложении, будут использованы в дальнейшем при формировании таблиц второго раздела курсовой работы.

Текстовое описание теоретических аспектов осуществления бизнес-процесса необходимо сопроводить рисунком с общей схемой технологии выполнения бизнес-процесса, например, аналогично тому, что представлено на рис. 4-7.

Общая схема технологии выполнения бизнес-процесса должна содержать участников, действия, материальные и/или информационные потоки. Требования ГОСТ на схемы такого рода не распространяются, построение таких схем может быть осуществлено с помощью любого инструментального средства, выбранного по желанию студента.

Общий объем первого раздела курсовой работы без учета рисунков и таблиц должен составлять 6-8 страниц.

Технологические операции с материальным и информационным потоком

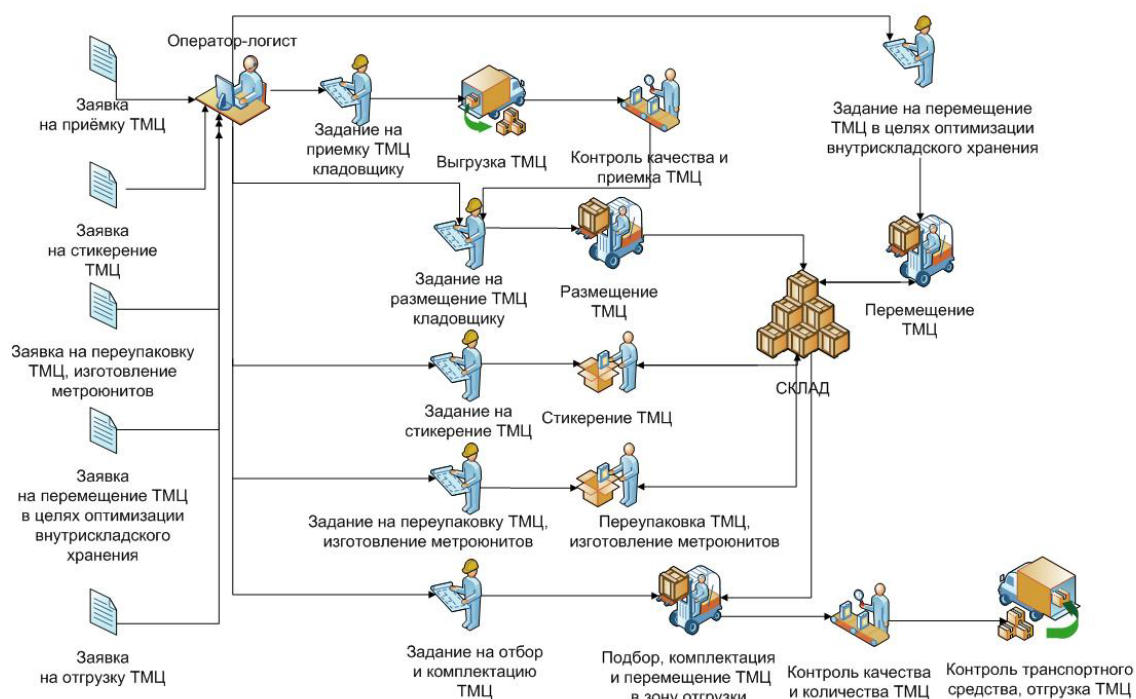


Рисунок 4. Пример 1. Общая схема технологии выполнения БП

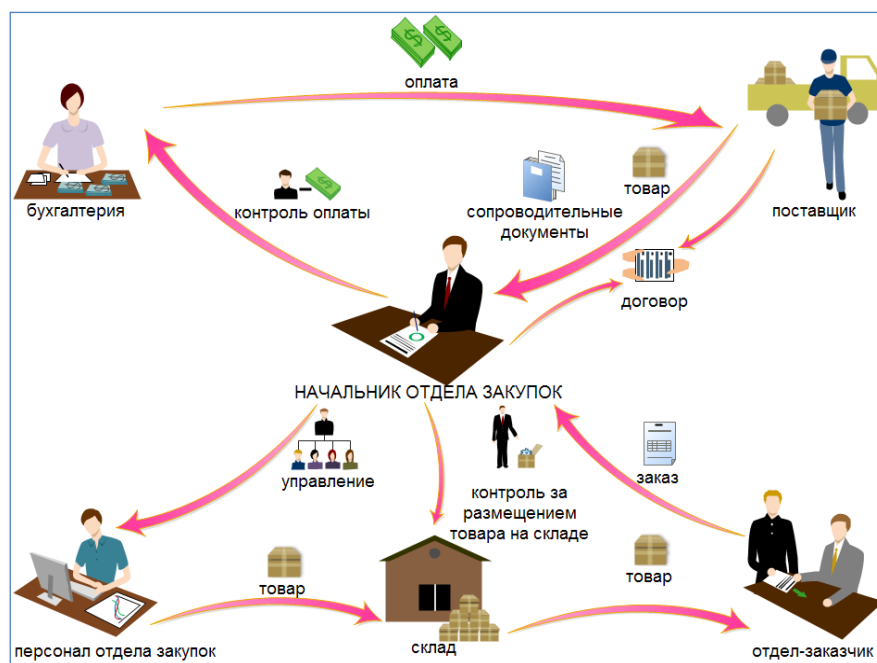


Рисунок 5. Пример 2. Общая схема технологии выполнения БП

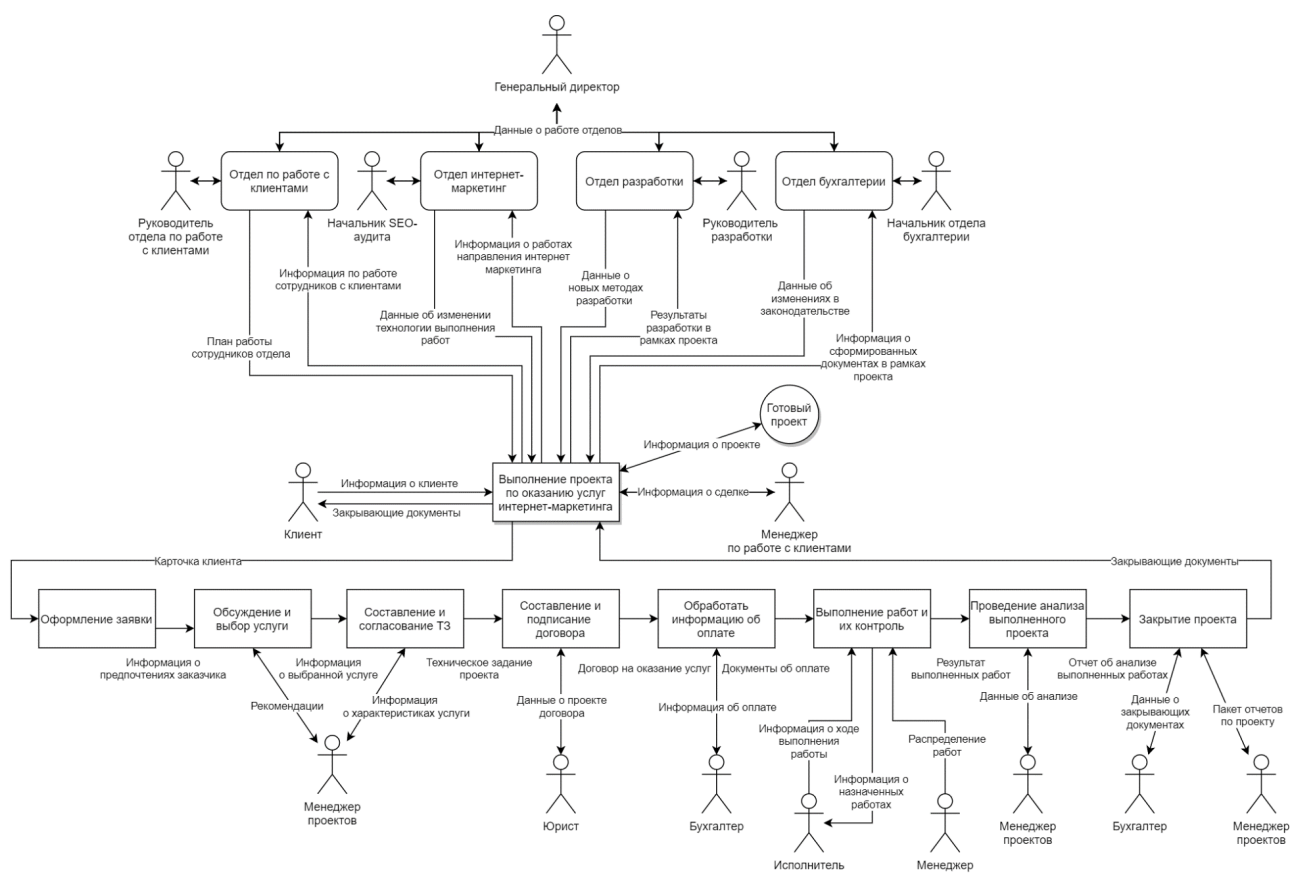


Рисунок 7. Пример 4. Общая схема технологии выполнения БП

При формировании материала по первому разделу студенту следует обратиться к данным, размещенным на официальном сайте объекта исследования, а также к отраслевой литературе и источникам по виду рассматриваемой деятельности в рамках бизнес-процесса. Рекомендуется использовать литературу, изданную за последние 5 лет.

При необходимости студент должен проконсультироваться с руководителем курсовой работы по вопросу целесообразности применения того или иного источника.

Второй раздел курсовой работы «Моделирование бизнес-процесса» разрабатывается на основе данных предыдущего раздела: структура и объем раздела напрямую должны соответствовать теме, содержанию и объему материала, изложенного в пунктах первого раздела.

При этом содержание второго раздела курсовой работы имеет непосредственное отношение к объекту исследования и должно быть согласовано с построенной организационной структурой управления организации/предприятия/компании.

Второй раздел должен содержать два подраздела (пункта):

- 2.1. Структура бизнес-процесса.
- 2.2. Модель бизнес-процесса (as is).

В пункте 2.1 «Структура бизнес-процесса» студентом должны быть представлены иерархия исследуемого бизнес-процесса и дерево функций.

Перед разработкой структуры исследуемого бизнес-процесса необходимо определить функциональный контекст той области деятельности, в рамках которой данный процесс выполняется. На данном этапе разрабатывается **дерево функций по методологии ARIS**.

Дерево функций представляет собой иерархическое описание укрупнённых направлений деятельности организации. Перед его построением необходимо определить, к какой более обобщённой и значимой области деятельности компании относится рассматриваемый бизнес-процесс. По сути, нужно понять, в рамках какой функции или направления работы организации выполняется данный процесс. Дерево функций отражает именно эту более широкую деятельность и показывает, какие функциональные возможности существуют в выбранной области. Таким образом задаётся контекст для дальнейшего анализа бизнес-процесса. Элементы дерева формулируются в форме отглагольных существительных и обозначают укрупнённые функциональные способности, а не конкретные операции или шаги процесса, например, «Управление клиентскими обращениями» — для процессов обслуживания, таких как приём звонков, бронирование, консультирование клиентов; «Мониторинг производственных ресурсов» — для процессов технического обслуживания оборудования; «Управление логистическими операциями» — для процессов доставки, маршрутизации и контроля перевозок и т.д.

К примеру, исследуемый бизнес-процесс «Бронирование столиков в ресторане» входит в более укрупнённую функцию деятельности предприятия общественного питания — «Управление обслуживанием гостей». Именно эта функция определяет общий контекст, в рамках которого выполняется процесс бронирования. Соответственно, дерево функций формируется для данной укрупнённой функции, а не для самого процесса. Ниже на Рисунке 8 приведён пример такого дерева функций.

После разработки дерева функций уточняются **границы исследуемого бизнес-процесса**. Границы бизнес-процесса независимо от применяемой в дальнейшем методологии или нотации моделирования определяются начальным и завершающим событием.

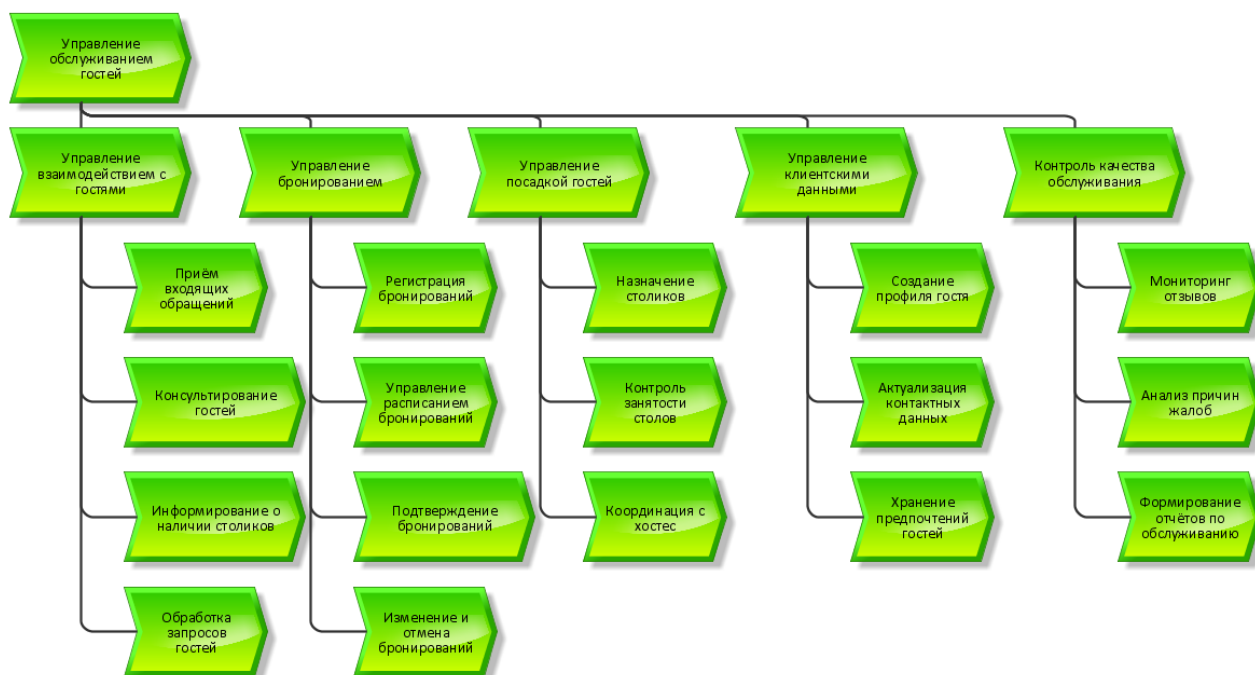


Рисунок 8. Дерево функций для укрупненной деятельности «Управление обслуживанием гостей», в состав которой входит бизнес-процесс «Бронирование столиков в ресторане»

Начальное событие запускает процесс, завершающее событие определяет результат (выход). Событие может быть связано с получением информационного или материального потока, сопровождаемого каким-либо документом, либо наступлением заранее определенного момента времени.

Определение стартового и конечного событий позволяет ограничить процесс от смежных видов деятельности и обеспечивает корректное формирование последующей структуры.

Одновременно с границами исследуемого бизнес-процесса определяется **владелец бизнес-процесса** — должностное лицо или подразделение, отвечающее за результат процесса, за корректность его выполнения и за взаимодействие со смежными процессами. Назначение владельца важно для понимания зоны ответственности, принятия управленческих решений и определения того, какие элементы деятельности включаются в процесс, а какие относятся к внешним взаимодействиям.

Определение стартового и конечного событий в сочетании с указанием владельца задаёт базовую рамку исследования, внутри которой далее будет происходить детализация.

Таким образом, в курсовой работе необходимо в явном виде указать:

- иницирующее событие;

- завершающее событие;
- владельца бизнес-процесса.

После определения начальных границ и владельца формируется **структура бизнес-процесса** или **структура декомпозиции процесса** (Process Breakdown Structure (PBS)). Такая структура является древовидной моделью, в которой процесс последовательно разбивается на подпроцессы, этапы и операции. PBS отражает состав и внутреннее содержание процесса, но не описывает последовательность выполнения работ, а показывает, из каких элементов процесс состоит.

Иерархия процесса отображает укрупнённые подпроцессы на верхнем уровне, а на последующих уровнях — конкретные работы и действия, составляющие содержание каждого подпроцесса. PBS обеспечивает необходимую глубину детализации, позволяет получить целостное представление о структуре процесса, определить его ключевые функциональные блоки и выделить важные точки информационного взаимодействия, которые затем используются при моделировании процесса в нотациях EPC, BPMN или IDEF0.

При разработке дерева функций и структуры бизнес-процесса следует обратить внимание на различия терминов. **Функция и бизнес-процесс не являются тождественными понятиями.** Функция представляет собой единицу деятельности, направленную на достижение определённой цели, тогда как структура бизнес-процесса (PBS) отражает состав и внутреннее содержание процесса в виде иерархии подпроцессов и работ. При этом в иерархическом представлении дерева функций на верхнем уровне может располагаться укрупнённая функция, совпадающая по содержанию с бизнес-процессом. Такое соответствие является модельным допущением, используемым для декомпозиции деятельности, и не означает, что процесс и функция являются одним и тем же.

В качестве примера, для того же бизнес-процесса «Бронирование столиков в ресторане» можно привести следующую его структуру. Такая структура отражает логическое разбиение процесса на подпроцессы и операции, соответствуя принципам построения Process Breakdown Structure (PBS).

1. Принять запрос на бронирование.
 - 1.1. Получить звонок или онлайн-заявку.
 - 1.2. Уточнить дату и время.
 - 1.3. Уточнить количество гостей.
 - 1.4. Проверить наличие столиков.
2. Оформить бронирование.
 - 2.1. Выбрать подходящий столик.
 - 2.2. Зарезервировать столик.

- 2.3. Зафиксировать контактные данные гостя.
- 2.4. Уточнить дополнительные пожелания (вид столика, праздник, дети).
- 3. Подтвердить бронирование.
 - 3.1. Сообщить гостю о подтверждении.
 - 3.2. Отправить SMS/e-mail подтверждение.
 - 3.3. Зафиксировать статус подтверждения.
- 4. Зафиксировать изменения бронирования.
 - 4.1. Принять запрос на изменение/отмену.
 - 4.2. Внести изменения в расписание.
 - 4.3. Уведомить гостя об изменениях.
- 5. Встретить гостя.
 - 5.1. Проверить бронирование по прибытии.
 - 5.2. Предоставить гостю зарезервированный столик.

Также при формулировке подпроцесса, работы/операции или задачи необходимо помнить о том, что они не могут носить одинаковое название. Кроме того, необходимо учитывать, что точка зрения владельца бизнес-процесса и исполнителя различается: владелец видит процесс целиком и понимает его общий результат, тогда как исполнитель знает только свою часть деятельности. Поэтому бизнес-процесс на верхнем уровне должен описываться именно с позиции владельца процесса.

Важно учитывать и ещё один принцип: процесс рассматривается не только с позиции конкретного исполнителя, но и в более широком, корпоративном контексте — как часть деятельности всей компании. Недопустимо описывать процесс с точки зрения внешнего объекта (клиента, контрагента, поставщика и т. д.), поскольку внешние участники не определяют внутреннюю логику процесса. Исследуемый процесс должен быть представлен так, как он существует внутри организации, а не так, как он воспринимается внешними сторонами.

Примером некорректного использования терминологии является следующее: во взаимодействии продавца и покупателя продавец принимает оплату, а покупатель осуществляет оплату. Эти действия отражают разные точки зрения участников и относятся к двум разным бизнес-процессам. На рисунке 9 показано различие во взаимодействии участников взаимосвязанных бизнес-процессов, представленных в нотации BPMN 2.0.

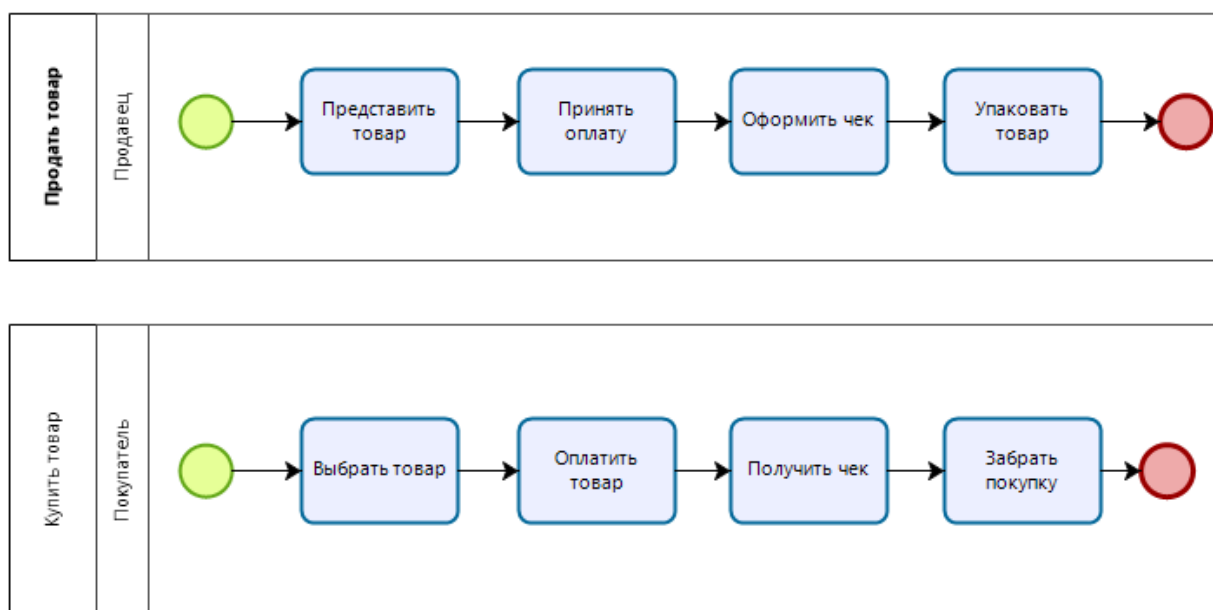


Рисунок 9. Пример формулировки действий во взаимосвязанных бизнес-процессах

В то же время при декомпозиции бизнес-процесса исполнитель конкретного подпроцесса или работы лучше знает, как именно она осуществляется, и на этом уровне требуется встать на позицию исполнителя. При этом важно понимать, что владелец процесса — это не обязательно генеральный директор или иной руководитель высшего уровня. Владелец процесса может быть руководителем подразделения, менеджер или иное должностное лицо, ответственное за результат процесса в целом. Его роль заключается в том, чтобы видеть процесс полностью, определять его цели, границы, показатели и обеспечивать согласованность работы всех участников.

Так, например, с позиции генерального директора строительной компании бизнес-процесс «Осуществить строительство» будет включать подпроцессы «Заключить договор», «Спроектировать объект», «Закупить стройматериалы», «Построить объект», «Сдать объект в эксплуатацию». Результатом данного бизнес-процесса является сданный в эксплуатацию объект. Однако каждый подпроцесс выполняется разными исполнителями, и то, как они реализуют конкретные шаги, требует отдельного рассмотрения с позиции этих исполнителей. Таким образом, верхний уровень декомпозиции формируется с точки зрения владельца процесса, а последующие уровни — с учётом логики и специфики работы непосредственных исполнителей.

Затем необходимо определить роль каждого из участников на разных уровнях подпроцессов БП. Для этого на основании дерева функций и структуры

бизнес-процесса заполняются отдельные Таблицы 2-3. Количество таблиц определяется количеством подпроцессов в бизнес-процессе.

Таблица 2. Определение ресурсных потоков (входов/выходов) бизнес-процесса
<наименование процесса>

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Таблица 3. Определение ресурсных потоков (входов/выходов) подпроцесса
<наименование подпроцесса>

Наименование функции	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Преобразуемые ресурсы — это вход процесса (подпроцесса, работы) на соответствующем уровне, который за счет приложения сил обеспечивающих ресурсов превращается в преобразованный ресурс. Так, например, информационный поток (преобразуемый ресурс) в виде бухгалтерской отчетности за счет ресурса управления: методика расчета, позволяет обеспечивающему ресурсу: экономисту, получить преобразованный ресурс: аналитический отчет о результатах деятельности. В свою очередь, например в другом бизнес-процессе, поступившие на вход подпроцесса «Сборка узла» детали на основе ресурса управления: схема узла, позволяют получить выход: узел.

Для точного определения того, что относится к ресурсу управления в каждом подпроцессе или функции, студенту рекомендуется понять, отвечает ли ресурс управления на такие вопросы как: «Почему нужно сделать?» и «Как нужно сделать?».

Характер преобразованного, преобразуемого и обеспечивающего ресурсов может быть информационный, материальный, финансовый.

В тоже время нужно помнить, что информационный ресурс порождает информационный ресурс, а материальный соответственно материальный. При этом любой материальный ресурс, сопровождается информационным ресурсом, то есть либо комплектом соответствующих документов, либо набором показателей. Аналогично можно сказать и по отношению к финансовому потоку. В условиях того, что в курсовой работе реинжинирингу подвергается технология сбора, обработки, хранения и передачи информации в рамках исследуемого процесса, данный момент нужно учитывать обязательно.

Ресурс управления, в свою очередь, является информационным: приказ, распоряжение, постановление, указ, регламент, инструкция, методика, алгоритм и прочее, в зависимости от исследуемого бизнес-процесса.

Обеспечивающие ресурсы представляют собой сотрудников, находящихся на определенных должностях (ролях) в организации, а также средства труда.

Нужно отметить, что при построении таблиц с описанием ресурсных потоков требуется соблюдать важный момент. Каждый отдельный ресурсный поток необходимо указывать с заглавной буквы, это позволит идентифицировать его на следующем уровне декомпозиции, когда будет происходить переход от уровня процесса к уровню подпроцесс, и соответственно от уровня подпроцесс к уровню работа/операция.

Далее представлен пример, отражающий связь ресурсных потоков между уровнями бизнес-процесса (табл. 4-5). В табл. 4 отражены информационные потоки, которые преобразуются в результате выполнения подпроцессов.

Таблица 4. Определение ресурсных потоков (входов/выходов) бизнес-процесса «Создание массового туристского продукта»

Наименование подпроцесса	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Проанализировать рынок и целевую аудиторию	Данные о рынке туризма; Исторические данные о спросе; Предпочтения клиентов	Данные о преимуществах конкурентов; Данные о целевой аудитории и предпочтениях клиентов; Прогноз востребованных турпродуктов	Менеджер по рекламе	Внутренние регламенты компании; ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.1996 г.
Спроектировать турпродукт	Данные о преимуществах конкурентов; Данные о целевой аудитории и предпочтениях клиентов; Прогноз востребованных турпродуктов	Данные о предварительном пакете услуг	Менеджер	Внутренние регламенты компании; ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.1996 г.; ГОСТ Р 50681-2010
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Таблица 5. Определение ресурсных потоков (входов/выходов) подпроцесса
«Проанализировать рынок и целевую аудиторию»

Наименование функции	Преобразуемые ресурсы	Преобразованные ресурсы	Обеспечивающие ресурсы	Ресурсы управления
Провести оценку конкурентной среды	Данные о рынке туризма	Данные о преимуществах конкурентов	Менеджер по рекламе	Внутренние регламенты компании; ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.1996 г.
Определить целевую аудиторию	Данные о рынке туризма; Предпочтения клиентов	Данные о целевой аудитории и предпочтениях клиентов	Менеджер по рекламе	Внутренние регламенты компании; ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.1996 г.
Провести прогнозирование спроса	Данные о рынке туризма; Предпочтения клиентов	Прогноз востребованных турпродуктов	Менеджер по рекламе	Внутренние регламенты компании; ФЗ № 132-ФЗ от 24.11.1996 г.

В свою очередь в табл. 5 видно, как входящие для преобразования информационные потоки используются при выполнении каждой операции/работы конкретного подпроцесса.

Такое табличное описание процесса позволяет в дальнейшем грамотно построить структурно-функциональную диаграмму в нотации IDEF0, а также понять от каких субъектов/процессов поступают информационные потоки в процесс, чтобы при построении модели процесса в нотации BPMN 2.0 выделить необходимые свернутые пулы.

В качестве обеспечивающих ресурсов также выступают средства труда: персональный компьютер, программное обеспечение, транспортное средство, автоматические средства считывания и т.д. Их идентификация важна и для построения графической модели бизнес-процесса, и для последующего проведения функционально-стоимостного анализа.

На основании данных табл. 2 и 3 требуется кратко описать все виды ресурсов, которые задействованы в бизнес-процессе (табл. 6).

Таблица 6. Краткое описание сущности ресурса

Ресурс	Краткое описание
...	...
...	...

Пример краткого описания ресурсов представлен в табл. 7.

Таблица 7. Пример. Краткое описание сущности ресурса

Ресурс	Краткое описание
Менеджер электронно-торговой площадки (ЭТП)	Должностное лицо, отвечающее за оформление и подготовку заявок на ЭТП
Оператор ЭТП	Должностное лицо, отвечающее за размещение и мониторинг заявки на ЭТП
Заявление на регистрацию	Логин, пароль, адрес электронный почты, ФИО и контактный телефон. Так же прилагается дополнительная информация в зависимости от поставленных требований.
Правила проведения тендера на ЭТП	Перечень правил, установленных ЭТП по проведению тендера

Для формирования краткого описания ресурсов, в качестве которых выступают документы, необходимо воспользоваться описанием документов из пункта 1.2 первого раздела курсовой работы и форм документов, представляемых в Приложении курсовой работы.

На основании данных табл. 2 и 3 также необходимо построить табл. 8 с формулировкой промежуточных событий, в дальнейшем это позволит обеспечить соответствие между табличным и графическим описанием (моделями) бизнес-процесса независимо от применяемых методологий и нотаций.

Таблица 8. Определение границ подпроцесса в бизнес-процессе
<наименование процесса>

Наименование подпроцесса	Иницилирующее событие	Завершающее событие
...	...	...
...	...	...

В тоже время при наименовании иницилирующих и завершающих событий необходимо пользоваться правилами наименования событий в методологии ARIS, т.е. либо использовать глагол в прошедшем времени, либо именовать событие так, чтобы оно отвечало на вопрос «Что сделано?».

В табл. 9 представлен пример формулировки промежуточных событий.

Таблица 9. Определение границ подпроцесса в бизнес-процессе
«Предоставление ИТ-сервиса для передачи страхового портфеля»

Наименование подпроцесса	Иницилирующее событие	Завершающее событие
Принять запрос на осуществление передачи страхового портфеля	Поступил запрос на осуществление передачи страхового портфеля	Принято решение по способу передачи страхового портфеля

Окончание Таблицы 9.

Наименование подпроцесса	Иницилирующее событие	Завершающее событие
Подготовить документы к выполнению передачи страхового портфеля	Принято решение по способу передачи страхового портфеля	Платеж по оплате счетов по договору обработан
Выполнить передачу страхового портфеля	Платеж по оплате счетов по договору обработан	Работы по предоставлению ИТ-сервиса для передачи страхового портфеля выполнены

В пункте 2.2 «Модель бизнес-процесса (as is)» второго раздела курсовой работы необходимо провести моделирование бизнес-процесса в трех нотациях: IDEF0, EPC/eEPC, BPMN 2.0. Модели строятся с учетом правил и принципов применяемых нотаций, а также с соблюдением правил декомпозиции.

Важно в пункте 2.2 «Модель бизнес-процесса (as is)» не просто представить рисунки с моделями, но и привести **текстовое описание существующей технологии выполнения исследуемого бизнес-процесса**.

Табличное, графическое и текстовое описание в пунктах 2.1 и 2.2 второго раздела курсовой работы должны быть согласованы.

При представлении моделей бизнес-процесса в виде рисунков в курсовой работе необходимо руководствоваться требованием обеспечения читабельности рисунков при выводе их на печать на листах формата А4. Допускается размещать рисунки на листах с альбомным разворотом и установкой размера листа формата А3.

Представление структурно-функциональной диаграммы (IDEF0) исследуемого процесса требует наличия контекстной диаграммы процесса, декомпозиции контекстной диаграммы процесса и декомпозиции каждого подпроцесса. На рисунках должна быть представлена вся мастер-страница:

- область проектной информации;
- рабочая область;
- область идентификации.

Графическое представление бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0 может быть выполнено несколькими способами, в зависимости от его объема и логической структуры. Процесс может быть представлен:

- одной диаграммой на одном рисунке — если процесс компактный и полностью помещается в пределах одного листа без потери читабельности;
- одной диаграммой, разделённой на несколько рисунков — если процесс достаточно крупный, но представляет собой единую логическую цепочку.

В этом случае для сохранения целостности модели обязательно используется элемент промежуточного события-ссылки, позволяющий «переносить» поток управления между частями диаграммы на разных рисунках. Пример такого варианта представлен на рис. Б.1-Б.2 Приложения Б;

- несколькими диаграммами, представленными на нескольких рисунках — в этом случае каждый подпроцесс отражается отдельной диаграммой на отдельном рисунке, относящимся к общей модели процесса.

При этом важно учитывать, что ограничение по объёму диаграммы относится не к общему количеству графических элементов, а исключительно к количеству элементов конкретных типов — «Задача» (Task) и «Подпроцесс» (Sub-Process).

В одной BPMN-диаграмме допустимо размещать порядка 12-15 элементов именно этих типов. Данное правило связано с требованиями к читаемости: чрезмерное количество задач и подпроцессов на одной диаграмме затрудняет визуальное восприятие, усложняет анализ логики работы и снижает качество модели.

Графическое представление процесса в виде процессно-событийной модели также требует соблюдения принципов системного анализа. **Не допускается** делать разбиение одной единой процессно-событийной модели на части и представлять ее по частям на разных страницах курсовой работы.

Процессно-событийную модель необходимо представить сначала на верхнем (контекстном уровне) уровне, следуя выделенным в пункте 2.1 подпроцессам, а затем представить каждый подпроцесс в отдельности (рис. В.1-В.2 Приложения В).

При разработке диаграмм следует обратить внимание на то, что построенные модели одного и того же бизнес-процесса в нотациях IDEF0, BPMN 2.0 и ЕРС должны быть согласованы между собой и отражать единую структуру процесса. Несмотря на различия в принципах моделирования, каждая нотация должна описывать идентичные элементы содержания процесса: состав работ, используемые входы, выходы, ресурсы и точки принятия решений. Несогласованность моделей приводит к методическим ошибкам и искажению логики процесса при анализе.

Особое внимание следует уделять корректному отображению структуры процесса в модели IDEF0. Частой ошибкой является представление процесса в IDEF0 как «идеального», линейного и лишённого вариантов выполнения, когда все функции формируют единый поток и не имеют промежуточных выходов за пределы диаграммы. Такая модель не отражает реальную вариативность процесса и не совпадает с тем, как этот же процесс изображён в BPMN 2.0 или ЕРС,

где могут присутствовать развилки, альтернативные пути, исключения и возвращения.

Если в BPMN 2.0 и EPC процесс содержит варианты выполнения (например, отмену, уточнение данных, исключительные ситуации, возврат заявки, параллельные ветви), то эти особенности должны найти отражение и в модели IDEF0 через соответствующие выходы, управляющие воздействия или декомпозицию. Отсутствие промежуточных выходов в IDEF0 при наличии развилки и вариантов в BPMN/EPC указывает на некорректную структуризацию системы функций и неверное понимание границ процесса.

Таким образом, при разработке моделей в разных нотациях необходимо обеспечивать их взаимную корреляцию: структура процесса в BPMN и EPC должна соответствовать разбиению функций в IDEF0, а логика процесса — находить своё отражение как в потоках управления, так и в системе входов, выходов и механизмов. Это позволяет получить целостное и непротиворечивое представление о бизнес-процессе и избежать распространённых ошибок моделирования.

Общий объем второго раздела курсовой работы с учетом рисунков и таблиц может составлять до 20 страниц.

В третьем разделе курсовой работы проводится анализ проблем, присутствующих в бизнес-процессе, которые связаны с реализацией технологии сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также проводится функционально-стоимостный анализ бизнес-процесса.

Третий раздел должен содержать два пункта:

3.1. Анализ проблем бизнес-процесса.

3.2. Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса.

В пункте 3.1 «Анализ проблем бизнес-процесса» проводится анализ проблем, присутствующих в бизнес-процессе. Для этого может применяться структурный и логический анализ, в частности, может быть проведен:

- анализ топологии;
- анализ разрывов;
- анализ логических ошибок;
- анализ семантических ошибок.

В тексте курсовой работы в пункте 3.1 третьего раздела необходимо указать, какой вид анализа реализуется студентом, описать в чем он заключается.

В пункте 3.2 «Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса» третьего раздела курсовой работы проводится функционально-стоимостный анализ бизнес-процесса, для чего рекомендуется построить таблицы, отражающие все

обеспечивающие ресурсы, их стоимость, время использования, с целью определения общих затрат на выполнение процесса (табл. 10-11).

Таблица 10. Оценка стоимости оплаты труда при выполнении процесса
<наименование процесса>

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, ед. изм.	Ставка оплаты труда исполнителя за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
Итого	×	...	×	...

Таблица 11. Время и стоимость использования средств труда при выполнении функций процесса <наименование процесса>

Наименование функции	Наименование обеспечивающего ресурса	Время выполнения функции, ед. изм.	Стоимость ресурса за час эксплуатации, руб.	Стоимость использования ресурса, руб.
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
Итого	×	...	×	...

В рамках функционально-стоимостного анализа рекомендуется учитывать следующие статьи затрат:

- расходы на заработную плату каждого исполнителя;
- амортизация основных средств;
- расходы на приобретение программного обеспечения (ПО);
- страховые взносы с выплат на оплату труда исполнителей;
- накладные расходы.

Расходы на заработную плату каждого исполнителя.

Определение ставки оплаты труда исполнителя за один час работы требует представления исходной информации о средней величине размера месячной оплаты труда участников бизнес-процесса с учетом их должности, региона расположения организации, графика работы сотрудника на определенной должности.

Важно указать:

- форму оплаты труда (повременная, сдельная, окладная, смешанная);
- размер заработной платы, который принимается для расчётов (оклад, средний доход, расчётная величина);

- источник информации: штатное расписание, трудовой договор, официальные данные компании, рыночные данные и т.д.;
- график работы сотрудника (пятидневная рабочая неделя, сменный график, количество рабочих часов в неделе или месяце);
- методику получения часовой ставки (например, деление среднемесячного дохода на среднемесячное количество рабочих часов).

Обратите внимание! Все используемые исходные данные должны быть обоснованы и документально подтверждены (при наличии такой возможности).

Амортизация основных средств.

Необходимо подробно описать, каким образом рассчитывается амортизация. В тексте приводится:

- стоимость приобретения основного средства (с указанием источника данных);
- вид и назначение используемого основного средства (компьютер, офисная техника, инструмент, оборудование);
- нормативный срок его службы в соответствии с классификациями основных средств;
- выбранный метод начисления амортизации (линейный, ускоренный и др.);
- формула и пример расчёта амортизационных отчислений за месяц или за час работы, если используется почасовой учёт стоимости.

Очень важно показать, как полученная величина амортизации распределяется на выполняемые работы в рамках анализируемого бизнес-процесса.

Расходы на приобретение программного обеспечения (ПО).

Здесь необходимо подробно описать особенности учёта затрат на программное обеспечение. В расчётах обязательно учитывается:

- характер прав на использование ПО — исключительные или неисключительные;
- одноразовые затраты (приобретение лицензии);
- периодические затраты (продление лицензии, обновления, техподдержка);
- способ амортизации или списания стоимости ПО (в зависимости от вида лицензии).

Обратите внимание! Затраты на обновления, техническую поддержку, ежемесячное обслуживание и иные регулярные платежи относятся к текущим затратам и списываются в момент оказания услуги, а не амортизируются.

Страховые взносы с выплат на оплату труда исполнителей.

В соответствии со ст. 425 НК РФ необходимо рассчитать страховые взносы на:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС);
- обязательное медицинское страхование (ОМС).

При расчёте следует учесть:

- пониженные тарифы для отдельных категорий плательщиков (например, ИТ-компаний). Ставка социальных платежей преимущественно составляет 30,2 %. В случае рассмотрения в качестве объекта исследования ИТ-компаний, которая имеет аккредитацию от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ставка социальных платежей во внебюджетные правительственные фонды должна уточняться на конкретный налоговый период (календарный год);
- тариф по взносам на травматизм (ОСС от несчастных случаев), зависящий от класса профессионального риска в соответствии с классификатором видов экономической деятельности.

Накладные расходы.

Расчёт накладных расходов, как правило, производится в процентах от затрат на оплату труда исполнителей бизнес-процесса. Ставка накладных расходов выбирается студентом самостоятельно, может варьироваться от 5% до 15 %. В таблицу обязательно вносится выбранный размер ставки накладных расходов, а не диапазон ставок;

При этом необходимо указать:

- какие именно расходы включены в накладные затраты (аренда, связь, канцелярия, хозяйственные расходы, коммунальные услуги и т.д.);
- основание выбора процента;
- если применяется иной способ расчёта (например, распределение по площади, по численности сотрудников или по объёму выручки), то кратко описать этот метод и объяснить его выбор.

Также необходимо обратить внимание на используемые средства труда. Используемые средства труда определяются на основе описанных обеспечивающих ресурсов в табличном описании бизнес-процесса в пункте 2.1 и представленных моделей бизнес-процессов, в частности, структурно-функциональной модели, где средства труда выступают в качестве механизмов исполнения.

В табл. 10-11 должна быть представлена полная структура бизнес-процесса, выявленная в рамках построения дерева функций, иерархии бизнес-процесса и его табличного описания.

Данные табл. 10-11 должны быть согласованы по ресурсам исполнения с табличным описанием бизнес-процесса и всеми графическими моделями процесса, особенно со структурно-функциональной диаграммой процесса, так как на ней граничные стрелки механизмов исполнения отражаются в обязательном порядке.

Полученные в результате расчетов итоговые значения табл. 10-11 используются для формирования таблицы с общей оценкой стоимости выполнения процесса (табл. 12).

Таблица 12. Общая оценка стоимости выполнения процесса
<наименование процесса>

Показатель	Затраты, руб.
Стоимость оплаты труда	...
Социальные платежи, (30,2% от стоимости оплаты труда)	...
Стоимость использования средств труда	...
Накладные расходы (15% от стоимости оплаты труда)	...
Итого	...

Функционально-стоимостный анализ может быть проведен на основе модели бизнес-процесса, построенной в любой из нотаций. В тоже время нужно отметить, что ветвление бизнес-процесса может быть реализовано только при моделировании либо в нотации BPMN, либо EPC/eEPC, в таком случае рекомендуется оценку времени выполнения бизнес-процесса проводить с учетом вероятности реализации альтернативных ветвей процесса.

Выявленные проблемы (проблема) в бизнес-процессе являются основой для реинжиниринга бизнес-процесса.

Объем третьего раздела курсовой работы должен составлять до 6 страниц.

Четвертый раздел курсовой работы «Реинжиниринг бизнес-процесса» включает в себя три пункта:

5.3. Модель бизнес-процесса (to be).

5.4. Оценка изменения характеристик бизнес-процесса.

5.5. Реализация бизнес-процесса в ПО BPMSoft.

В пункте 4.1 четвертого раздела студент предлагает вариант изменения бизнес-процесса с целью устранения выявленных проблем. При предложении автоматизации технологии сбора, обработки, хранения и передачи информации

необходимо четко указать, с помощью каких средств будет реализоваться новый вариант технологии, при этом нужно использовать устоявшиеся классификации информационных систем и технологий, а также учитывать функционал соответствующих информационных систем.

В обязательном порядке в пункте 4.1 необходимо указать:

- название программного обеспечения;
- разработчика программного обеспечения;
- класс информационной системы;
- функциональные возможности программного обеспечения, которые должны соответствовать автоматизируемым функциям бизнес-процесса с учетом вида экономической деятельности организации.

В этом же пункте представляется усовершенствованная модель исследуемого бизнес-процесса, построенная с использованием всех трех нотаций: IDEF0, EPC/eEPC, BPMN. Изменения, вносимые в бизнес-процесс, необходимо выделить цветом или символами. Модели бизнес-процесса (to be) должны содержать все уровни иерархии, **не допускается отражать только уровни процесса, которые подверглись изменению.**

Кроме графического представления, к модели to be обязательно должно быть подготовлено краткое текстовое описание, в котором подчёркиваются основные изменения по сравнению с моделью as is. В данном описании следует указать, какие проблемы устраняются, какие операции оптимизируются, какие действия исключаются или добавляются, какие ресурсы перераспределяются, а также какие эффекты ожидаются от внедрения предлагаемых улучшений.

Примеры отражения изменений в бизнес-процессе по результатам реинжиниринга представлены в Приложении Г (рис. Г.1-Г.5).

В пункте 4.2 четвертого раздела необходимо оценить изменение характеристик выполнения бизнес-процесса.

Для этого вновь проводится структурный и/или логический анализ в соответствии с тем, что было использовано студентом в пункте 3.1 третьего раздела, а также проводится функционально-стоимостный анализ бизнес-процесса to be и приводится сравнение показателей стоимости выполнения процесса, после чего делаются заключительные предложения по полученным результатам.

Проведение функционально-стоимостного анализа бизнес-процесса to be требует построения таблиц, аналогичных тому, что были построены студентом в пункте 3.2.

В случае, если при реинжиниринге бизнес-процесса состав исполнителей будет изменен по должностям, и он будет отличаться от варианта as is,

необходимо вновь провести предварительно расчеты ставки оплаты труда исполнителя за один час работы, а также стоимость эксплуатации вводимого нового механизма исполнения, в данном случае предлагаемого программного продукта.

Результаты всех расчетов сводятся в таблицу сравнительной оценки изменения стоимости выполнения процесса (табл. 13).

Абсолютное отклонение формируется как разница между значением затрат на исполнения бизнес-процесса *to be* и значением затрат на исполнения бизнес-процесса *as is*. Абсолютное отклонение по каждой позиции затрат может иметь либо положительное, либо отрицательное значение.

Таблица 13. Сравнительная оценка изменения стоимости выполнения процесса
<наименование процесса>

Показатель	Затраты, руб. (as is)	Затраты, руб. (to be)	Абсолютное отклонение, руб.
Стоимость оплаты труда	...	...	...
Социальные платежи	...	...	...
Стоимость использования средств труда	...	...	...
Накладные расходы	...	...	...
Итого	...	...	...

В пункте 4.3, ориентируясь на схему бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0, представленную в п. 4.1 (модель *to be*), и используя программное обеспечение BPMSoft, студент представляет реализацию выбранной совокупности задач или подпроцесса исследуемого бизнес-процесса своей организации. Совокупность задач или подпроцесс выбирается студентом самостоятельно, при этом выбранная совокупность должна быть достаточной для реализации ее в виде небольшого сценария взаимодействия пользователя с целевым программным обеспечением, автоматизирующим исследуемый бизнес-процесс.

Для реализации выбранной совокупности задач или подпроцесса исследуемого бизнес-процесса студент в программном продукте BPMSoft выполняет следующие шаги:

1. Создание *Рабочего места*. Необходимо создать отдельное *Рабочее место*, название которого совпадает с наименованием объекта исследования, т.е. утвержденной в теме курсовой работы организацией.

2. Создание *Разделов* в составе *Рабочего места*. Название *Раздела/Разделов* должно отображать смысловую привязку к выбранной совокупности задач или подпроцесса (например, если в качестве подпроцесса выбран «Обработать заявки клиента», то *Раздел* может иметь название «Заявка», «Клиент» и др.).

3. Создание *Страниц Раздела* и настройка их структуры. При создании *Страницы* раздела/разделов студент самостоятельно определяет *Поля страницы*, тип созданных *Полей* (например, на *Странице раздела* «Заявка» может быть создано *Поле* «Вид заявки» с типом *Справочник* и *Поле* «Комментарий к заявке» с типом *Многострочный текст*), а также **бизнес-логику** *Страниц* раздела. По желанию на *Странице раздела* может быть добавлена *Деталь* и/или *Поля* страницы объединены в *Группу полей*.

4. Создание диаграммы (схемы) процесса в *Дизайнере процессов*. Диаграмма (схема) процесса создается в обязательном порядке с помощью *Дизайнера процессов*. Студент самостоятельно определяет итоговое количество элементов на данной диаграмме, при этом на диаграмме должно быть **не менее** двух элементов с типом «Задача». Созданная диаграмма процесса должна отображать реализацию бизнес-задач пользователя при работе с ранее созданным *Разделом* и его страницей/страницами (например, при выполнении пользователем подпроцесса «Обработать заявки клиента» для *Страницы раздела* «Заявка» можно настроить бизнес-процесс, который будет автоматически заполнять *Поле* «Срок выполнения заявки» в зависимости от того, какой вариант выбран в *Поле* «Вид заявки»).

Необходимо понимать, что каждый созданный элемент платформы BPMSoft принадлежит к определённому уровню организационно-функциональной структуры системы и выполняет свою роль в реализации исследуемого бизнес-процесса.

Создание Рабочего места является обязательным первым шагом, поскольку именно Рабочее место выступает контейнером, в рамках которого формируется прикладное решение.

Рабочее место — это группа разделов, расположенных на боковой панели страницы. Оно образуют пространство, предназначенное для работы пользователя.

Таким образом, Рабочее место обеспечивает логическую изоляцию создаваемых объектов и позволяет отделить модель исследуемого бизнеса от других проектов. Все Разделы, Страницы, Поля и процессы будут разработаны внутри этого Рабочего места, а само Рабочее место должно отражать принадлежность создаваемой модели к конкретной организации, выбранной в теме курсовой работы.

Например, рабочее место «Продажи» может содержать разделы «Домашняя страница», «Лиды», «Счета» и др.

Да

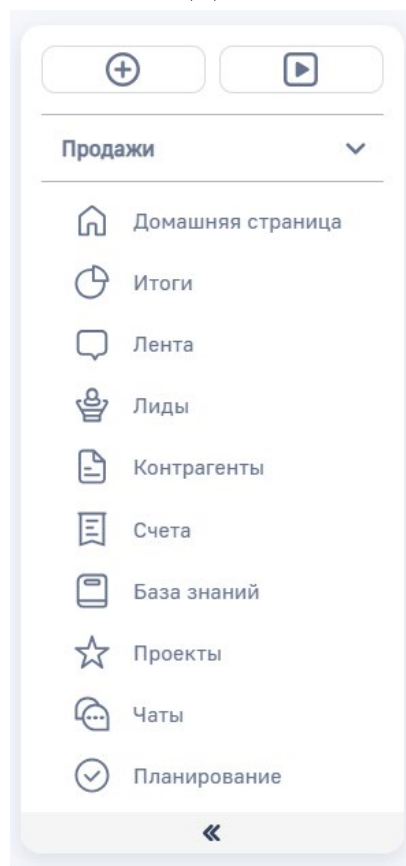


Рисунок 10. Рабочее место «Продажи»

Разделы создаются для структурирования предметной области, выбранной в рамках исследуемого бизнес-процесса.

Раздел представляет собой группу объектов, объединенных в одну бизнес-сущность в виде списка записей и с возможностью просмотра страницы каждой записи.

Разделы группируют данные и функции по смысловым блокам, обеспечивая удобство навигации для пользователя будущей системы. Правильно сформированный Раздел отражает сущности, с которыми работает пользователь в рамках подпроцесса, и тем самым задаёт основу для формализации предметной области.

Разделы могут быть сгруппированы в рабочие места и доступны отдельным пользователям. Примеры разделов: «Контакты», «База знаний», «Лиды».

Страницы внутри Раздела позволяют превратить сущность в интерфейсную форму, с помощью которой пользователь взаимодействует с системой.

Страница раздела — это элемент интерфейса, с помощью которого можно отображать записи реестра и работать с ними. Информация о записи объекта отображается в виде полей, деталей, вкладок и дашбордов.

На уровне Страницы происходит отображение данных, ввод информации, выполнение действий. Поэтому типы Полей, которые студент выбирает при создании Страницы, определяют модель данных и правила её использования. Страница — это связующий элемент между структурой данных и логикой бизнес-процесса.

На страницу можно ввести информацию с помощью следующих элементов: поле и деталь.

Поле — это элемент, предназначенный для ввода или отображения определенной информации. Оно может содержать различные типы данных, такие как текст, число, дату, время, логическое значение и т.д.

Для отображения схожих по смыслу полей их можно объединить в группу. **Группа полей** представляет собой контейнер, который объединяет связанные по смыслу поля.

Деталь — это элемент, который содержит информацию о связанных объектах или данных, относящихся к текущей записи. Она служит для отображения дополнительной информации, связанной с текущей записью. Детали могут включать в себя информацию о связанных активностях, адресах, документах или других сущностях, которые имеют отношение к основной записи.

В BPMSoft управление **бизнес-логикой** страниц раздела осуществляется с помощью бизнес-правил, которые можно создать и настроить для любой страницы раздела.

Бизнес-правило — это условие поведения полей на странице записи раздела. Например, можно ограничить видимость полей, сделать их обязательными для заполнения, отфильтровать значения полей, управлять отображением поля на странице в зависимости от его значения и др.

Для одной страницы раздела может быть создано несколько бизнес-правил разного типа. Также можно редактировать уже существующие бизнес-правила для настроенных страниц.

При создании сложных групп условий можно устанавливать необходимый логический оператор «И» или «ИЛИ» для каждой группы:

- если требуется выполнение всех условий группы, то установите оператор «И»;
- если требуется выполнение хотя бы одного условия группы, то установите оператор «ИЛИ».

Для настройки условий используются следующие типы элементов:

- поле — колонка текущего или связанного объекта. Например, для поля «Категория» в разделе промоакций используются значения из справочника «Категории промоакций»;
- константа — значение, которое является постоянным. Значениями могут быть любой текст, в том числе с неограниченным количеством символов, целое или дробные числа, дата и/или время, справочник, логическая константа;
- атрибут — значение атрибута. Создание и настройка атрибутов осуществляется разработчиками;
- системная настройка — значение, которое является постоянным. Для данного действия задается код системной настройки. Для корректной работы бизнес-правила в системной настройке необходимо установить признак «Кэшируется». Подробнее: Страница системной настройки;
- системная переменная — значение системной переменной, которое динамически изменяется.

Студент обязан **в обязательном порядке настроить не менее одного бизнес-правила** для созданных страниц раздела.

Такое требование связано с тем, что бизнес-правила являются основным инструментом управления поведением данных в интерфейсе и позволяют продемонстрировать понимание студентом логики работы создаваемого решения, а также умение формировать условия, влияющие на доступность, обязательность или видимость полей. Бизнес-правило должно быть функциональным, корректным и отражать один из аспектов автоматизации в рамках выбранного подпроцесса исследуемого бизнес-процесса.

На рис. 11 в качестве примера представлена страница Раздела «Заявки на оценку поставщиков», содержащая набор полей, необходимых для работы пользователя. На странице отображаются базовые реквизиты заявки: номер заявки, дата создания, дата изменения, поставщик, статус заявки на оценку, а также деталь «Расчёт оценки поставщиков», в которой пользователь вводит показатели оценки — цену, качество и надёжность. Здесь же отображается автоматически рассчитанное значение поля «Итоговый рейтинг», а при статусе «3 Готово» становится доступной галочка подтверждения формирования отчёта.

Рисунок 11. Страница раздела «Заявки на оценку поставщиков»

Для этой страницы было настроено соответствующее бизнес-правило, изображённое на рис. 12. Логика бизнес-правила заключается в автоматическом заполнении поля «Итоговый рейтинг» при соблюдении условий. Правило срабатывает, когда значения полей «Цена», «Качество» и «Надёжность» заполнены. После выполнения этих условий система автоматически рассчитывает итоговый рейтинг по заданной формуле и записывает полученное значение в поле «Итоговый рейтинг».

Рисунок 12. Настройка бизнес-правила по расчету итогового рейтинга

Данное правило реализует автоматизацию логики оценки поставщика:

- при создании заявки автоматически устанавливаются значения по умолчанию (номер заявки = 1, статус «1 Черновик», дата создания и изменения после сохранения);
- пользователь вносит данные о поставщике в деталь «Расчет оценки поставщиков»;
- после заполнения всех необходимых полей происходит автоматический расчёт итогового рейтинга;
- при изменении статуса заявки на «3 Готово» система отображает возможность установить отметку о формировании отчёта.

Таким образом, представленный пример демонстрирует, как с помощью бизнес-правил BPMSoft можно автоматически обрабатывать данные, контролировать логику расчётов и связывать значения полей между собой в зависимости от действий пользователя.

Создание диаграммы процесса в Дизайнере процессов завершает связку данных и логики.

В BPMSoft Дизайнер процессов основан на нотации BPMN 2.0 и содержит все необходимые элементы управления и инструменты для создания процессов.

Создание бизнес-процесса подразумевает под собой построение диаграммы (схемы) процесса, состоящей из элементов, связанных при помощи потоков разных типов. Потоки устанавливают последовательность выполнения элементов при запуске процесса. Для каждого элемента задаются параметры, в соответствии с которыми он будет выполнен. На рис. 13 представлен пример отображения дизайнера процессов с добавленным на диаграмму элементом.

Ниже представлено описание элементов интерфейса.

Элемент интерфейса 1 — Панель управления.

Содержит команды для работы с процессом: запуск и отмену изменений, сохранение версии диаграммы, переход к параметрам процесса, журналу выполнения, импорту/экспорту и справочной информации. Через меню «Действия» выполняется копирование, просмотр исходного кода и метаданных процесса.

Элемент интерфейса 2 — Рабочая область.

Основная зона, в которой создаётся диаграмма бизнес-процесса. Сюда перетаскиваются элементы из панели элементов или добавляются через контекстное меню. При добавлении элементов автоматически формируются связи.

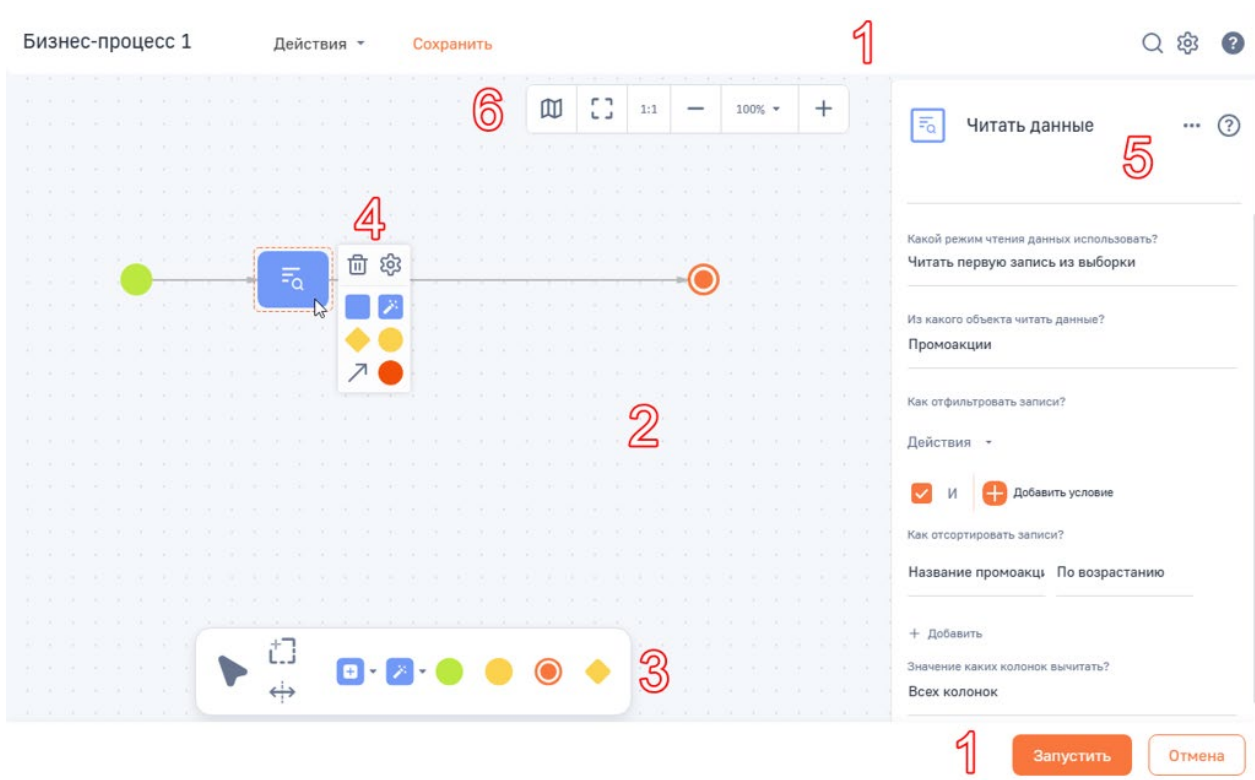


Рисунок 13. Окно Дизайнера процесса

Элемент интерфейса 3 — Панель элементов.

Предназначена для выбора инструментов и элементов BPMN 2.0. Здесь находятся инструменты выделения, перемещения, а также группы элементов:

- действия пользователя;
- автоматические действия системы;
- начальные, промежуточные и конечные события;
- логические операторы.

Элементы перетаскиваются в рабочую область для построения диаграммы.

Элемент интерфейса 4 — Контекстное меню элемента.

Отображается при выделении элемента и позволяет удалить элемент, изменить его тип, добавить поток управления или вставить связанные элементы. Показываются только те элементы, которые могут логически следовать за выбранным.

Элемент интерфейса 5 — Панель настройки элемента.

Справа отображаются параметры выбранного элемента. Здесь задаются условия, фильтры, связи с данными, режимы выполнения, а также дополнительные настройки (имя элемента, журналирование, сериализация и т.п.). Панель может работать в основном или расширенном режиме.

Элемент интерфейса 6 — Панель управления масштабом.

Позволяет увеличивать и уменьшать диаграмму, отображать её полностью, возвращать масштаб к 100% и использовать мини-карту для быстрой навигации по большой схеме.

Процессная схема обеспечивает автоматизацию поведения системы: заполнение полей, маршрутизацию записей, смену статусов, выполнение условий, и взаимодействие пользователя с сущностью, созданной на предыдущем шаге. В процессе отражается сама работа пользователя в привязке к созданным Страницам и Полям, а также переходы между состояниями объекта.

На рис. 14 представлен пример настроенного подпроцесса «Создание отчёта», входящего в состав бизнес-процесса «Оценка поставщика товаров». Схема включает последовательность основных действий: старт процесса, считывание данных из записи заявки, автоматическое добавление новой записи отчёта и открытие формы редактирования созданного отчёта. В правой части экрана отображаются параметры элемента «Добавление данных», в рамках которых настраивается перенос значений из заявки поставщика в соответствующие поля создаваемого отчёта.

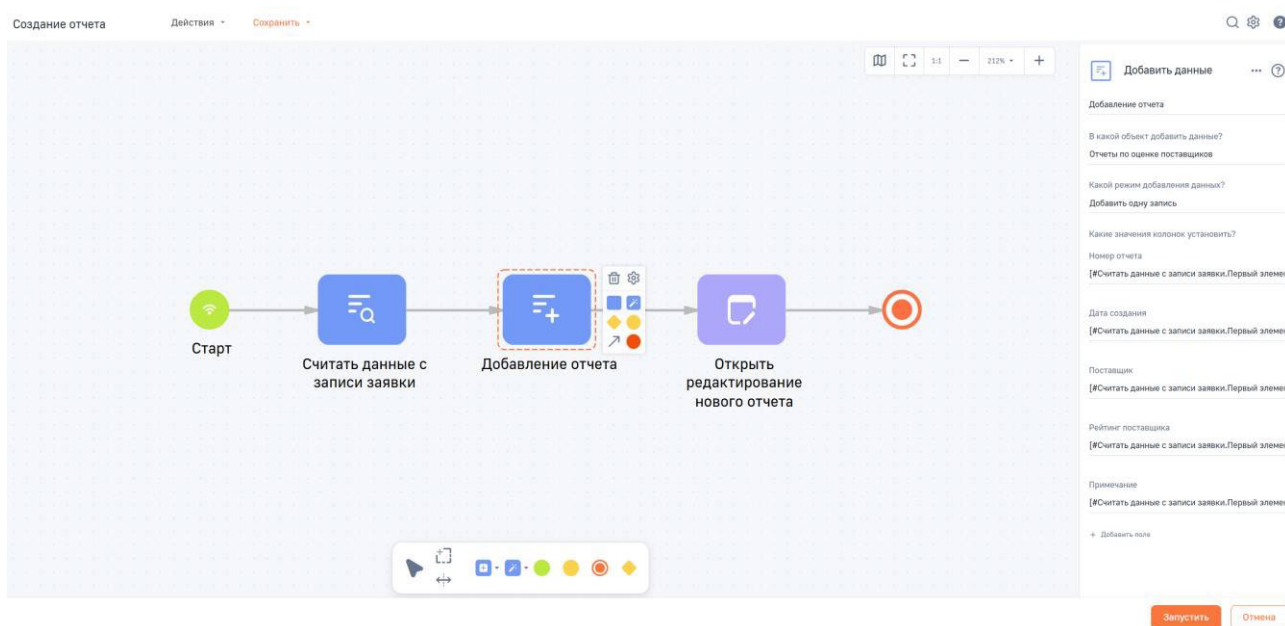


Рисунок 14. Окно Дизайнера процесса

Следует отметить, что в курсовой работе необходимо приводить не только схему подпроцесса, но и иллюстрацию работы созданной схемы, то есть демонстрацию того, как выполненный подпроцесс влияет на интерфейс и данные системы. Это означает, что в работе должны быть представлены

скриншоты страниц разделов, подтверждающие корректность исполнения настроенного подпроцесса, а также отображающие созданные или изменённые записи. Такая демонстрация позволяет оценить полноту реализации автоматизации и корректность настроенной логики процесса.

Результатом выполненной работы в ПО BPMSoft должны быть следующие параметры, представленные в пункте 4.3:

- краткое текстовое описание выбранной совокупности задач или подпроцесса исследуемого бизнес-процесса организации в виде сценария взаимодействия пользователя с целевым программным обеспечением;
- диаграмма (схема) процесса с текстовым пояснением логики работы процесса, построенная в дизайнере процесса BPMsoft;
- скриншоты настроенных объектов в BPMsoft (*Рабочее место, Раздел, Страница, Поля страницы*), при этом *Поля страницы*, демонстрирующие логику работы созданного процесса, должны быть заполнены.

Объем четвертого раздела курсовой работы может составлять до 30 страниц.

В конце всего раздела делается заключительное предложение по результатам выполненных работ данного раздела.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Долганова О. И. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова; под редакцией О. И. Долгановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 322 с.
2. Грекул В. И. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 418 с.
3. Кириллина Ю. В. Требования к оформлению отчетов по практикам, курсовых работ и ВКР бакалавров и магистров: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Е. Г. Бергер. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 46 с.
4. Курсовая работа студента группы ИНБО-01-22 Богачевой О.К. на тему «Реинжиниринг бизнес-процесса «Создание массового туристского продукта» в компании, осуществляющей деятельность туристических агентств и туроператоров, ООО «Компании Тез Тур» (ИНН 7709297570)»
5. Курсовая работа студента группы ИНБО-01-22 Валитовой Д.И. на тему «Реинжиниринг бизнес-процесса «Приемка и передача сырья для производства кормов» на комбикормовом производстве компании ООО «Тамбовский бекон» (ИНН 6803629911)»
6. Курсовая работа студента группы ИНБО-01-22 Попова Д.В. на тему «Реинжиниринг бизнес-процесса «Предоставление ИТ-сервиса для передачи страхового портфеля» в компании по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности АО «НСИС» (ИНН 7720895647)»
7. Курсовая работа студента группы ИНБО-03-22 Загуменнова У.И. на тему «Реинжиниринг бизнес-процесса «Оценка поставщиков сырья» в компании по производству хлеба и мучных кондитерских изделий ООО «Хлебница» (ИНН 3704007632)».
8. Курсовая работа студента группы ИНБО-03-22 Ткачевой А.В. на тему «Реинжиниринг бизнес-процесса «Обработка заявок онлайн-бронирования номеров» в гостинице ООО «ЛУЧИ СОЛНЦА» (ИНН 5044106719)»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ».....	5
1.1 Краткая характеристика комбикормового производства компании ООО «Тамбовский бекон»	5
1.2 Общее описание бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов» на комбикормовом производстве.....	11
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ»	17
2.1 Структура бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов».....	17
2.2 Модель бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов» (as is).....	23
3 АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ»	37
3.1 Анализ проблем бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов».....	37
3.2 Оценка стоимости выполнения бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов»	39
4 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ»	43
4.1 Модель бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов» (to be)	43
4.2 Оценка изменения характеристик бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов»	58
4.3 Реализация бизнес-процесса «Приёмка и передача сырья для производства кормов» в ПО BPMSoft.....	60

Рисунок А.1. Пример первой страницы Содержания курсовой работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	69
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	72
Приложение А	73
Приложение Б	74

Рисунок А.2. Пример второй страницы Содержания курсовой работы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

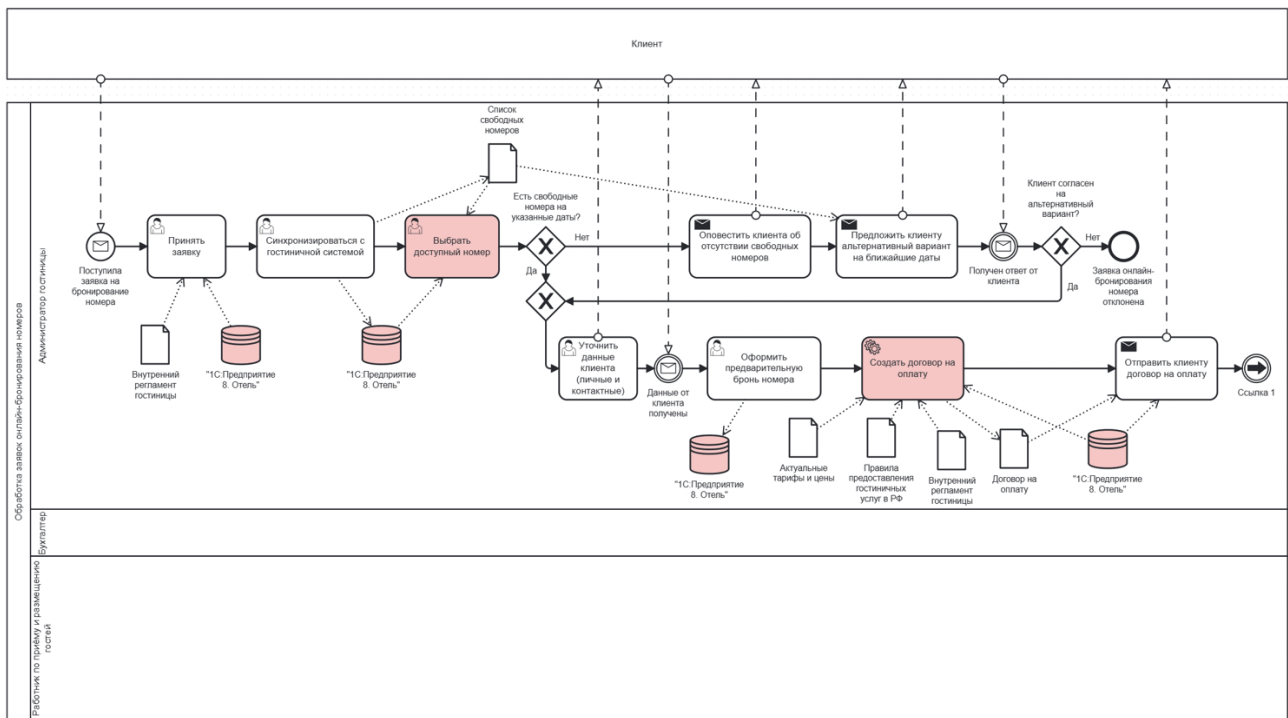


Рисунок Б.1. Модель ("to be") бизнес-процесса «Обработка заявок онлайн-бронирования номеров», часть 1

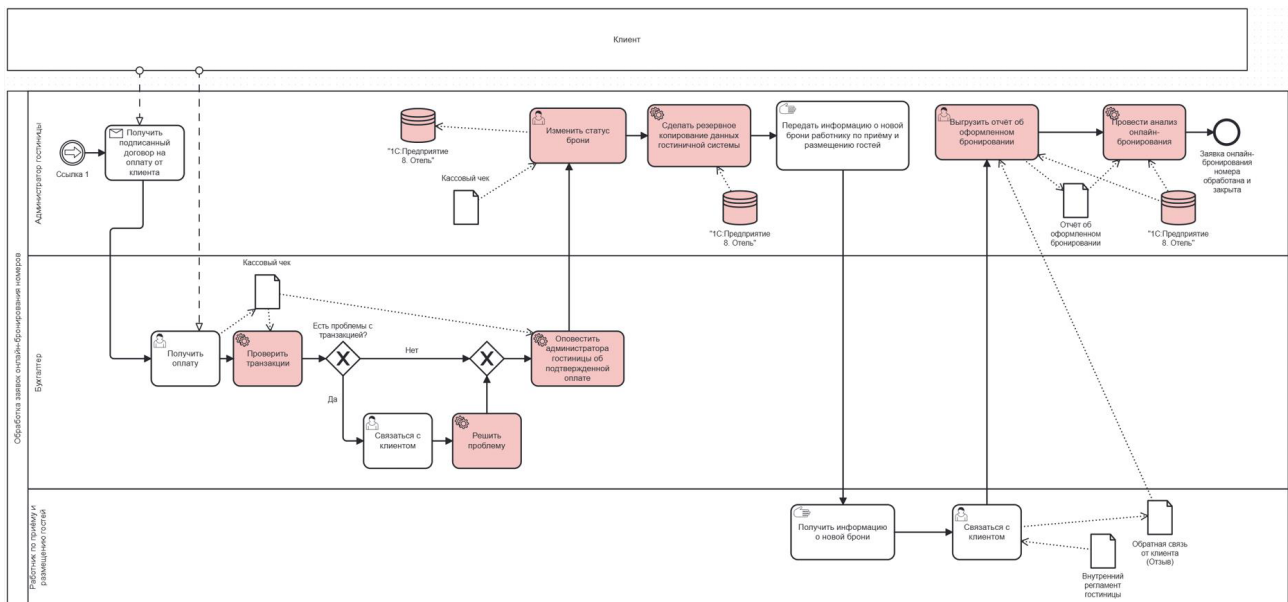


Рисунок Б.2. Модель ("to be") бизнес-процесса «Обработка заявок онлайн-бронирования номеров», часть 2

ПРИЛОЖЕНИЕ В

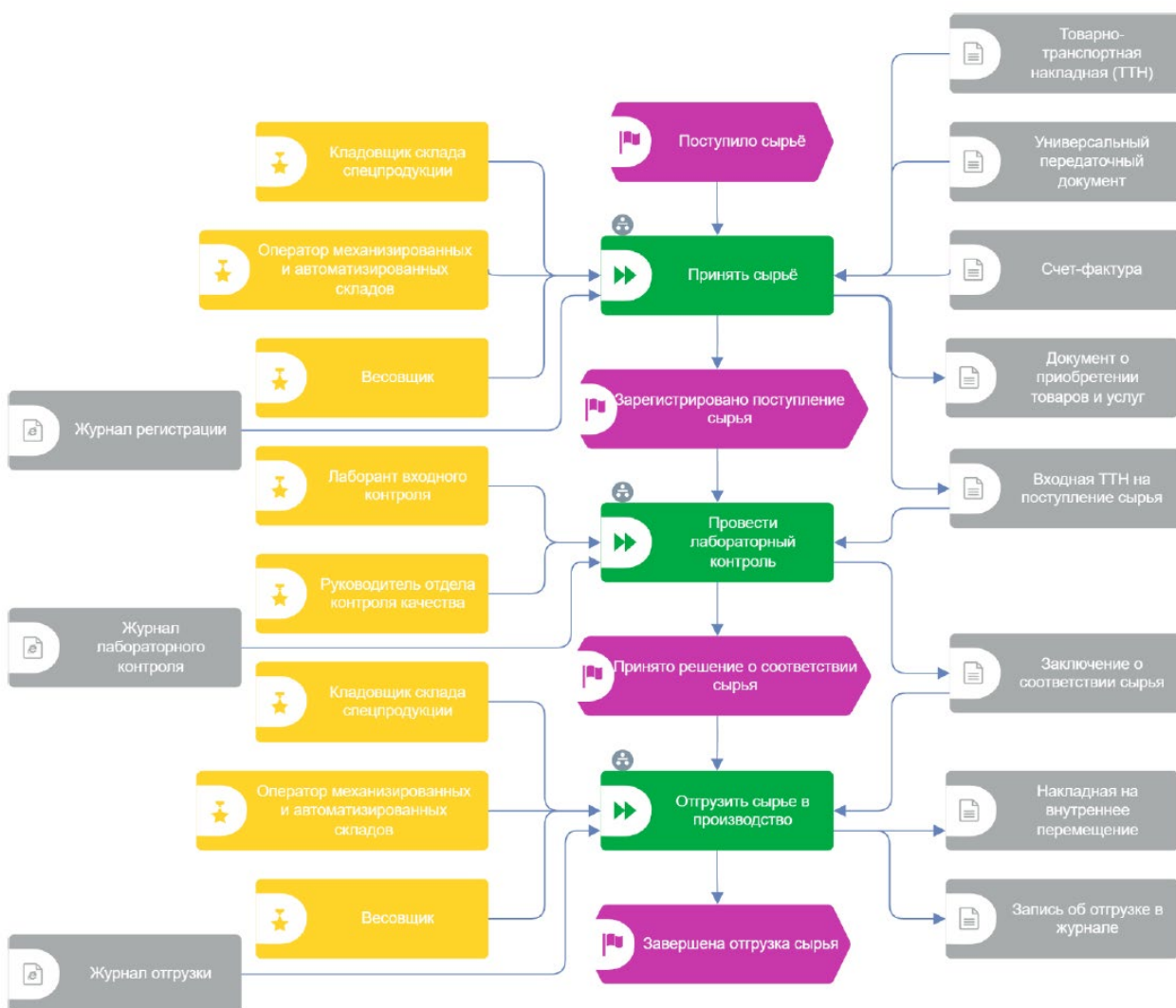


Рисунок В.1. Модель процесса «Приемка и передача сырья для производства кормов» (eEPC)

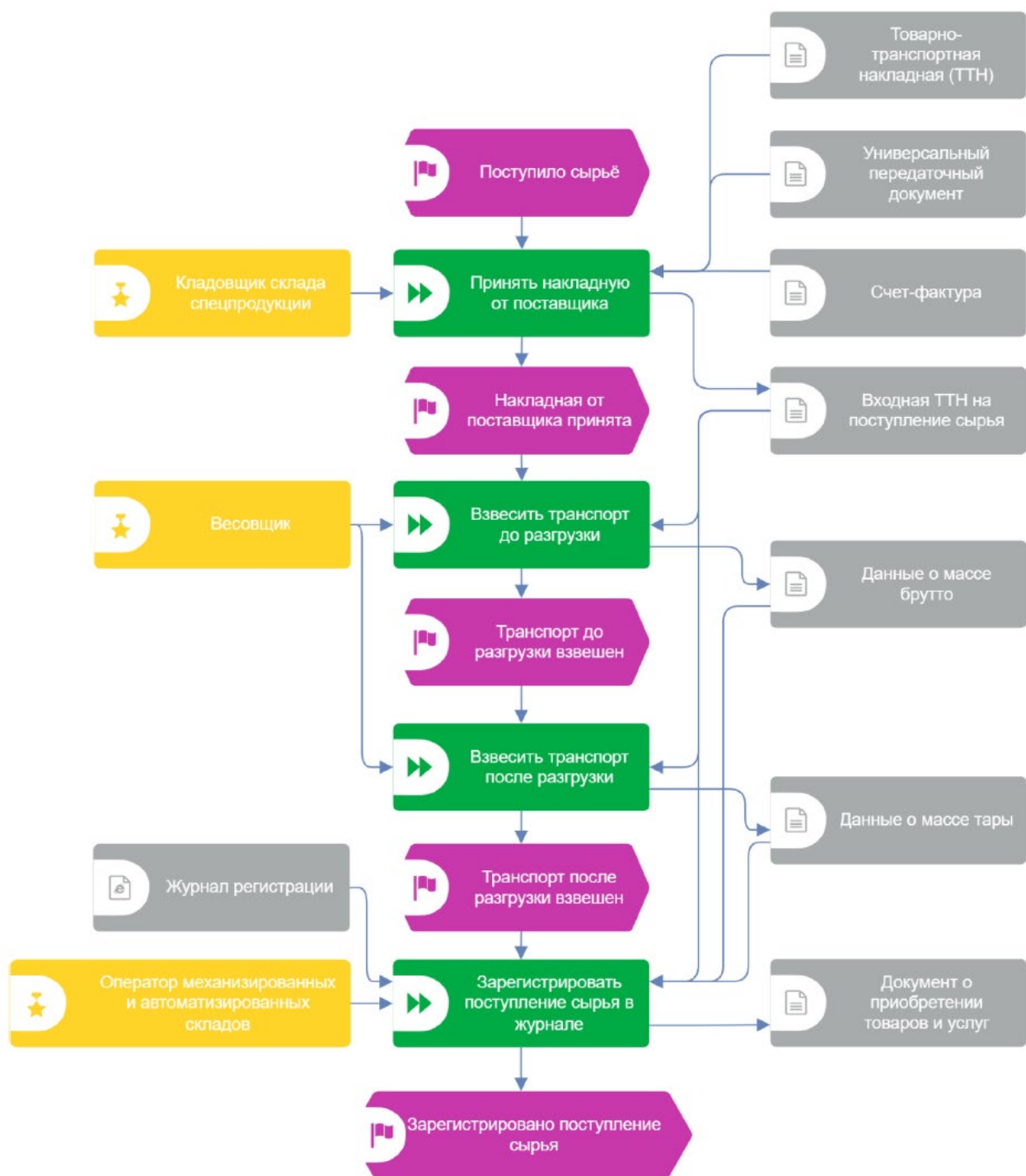


Рисунок В.2. Модель подпроцесса «Принять сырьё» процесса «Приемка и передача сырья для производства кормов» (eEPC)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

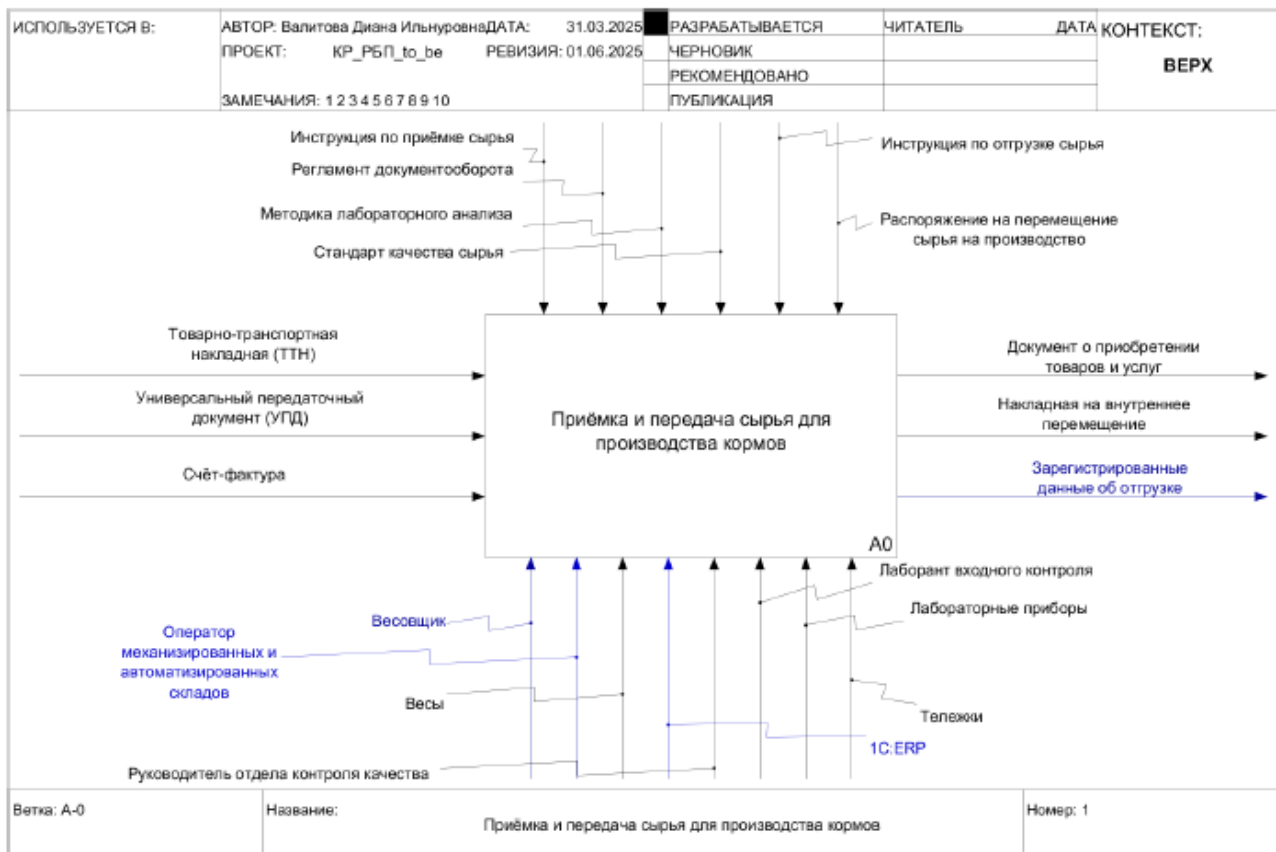


Рисунок Г.1. Пример отражения изменений в бизнес-процессе на контекстном уровне после реинжиниринга

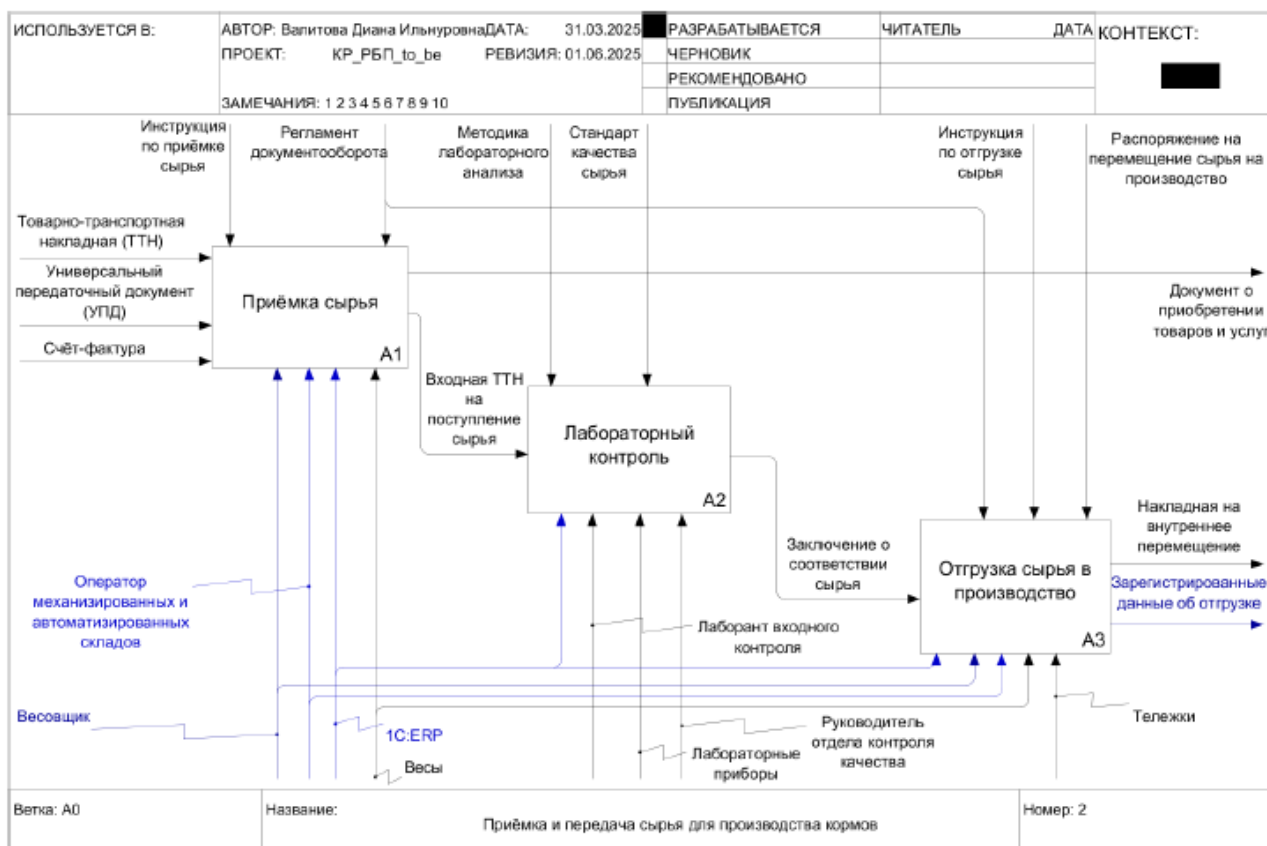


Рисунок Г.2. Пример отражения изменений в бизнес-процессе на уровне декомпозиции процесса после реинжиниринга

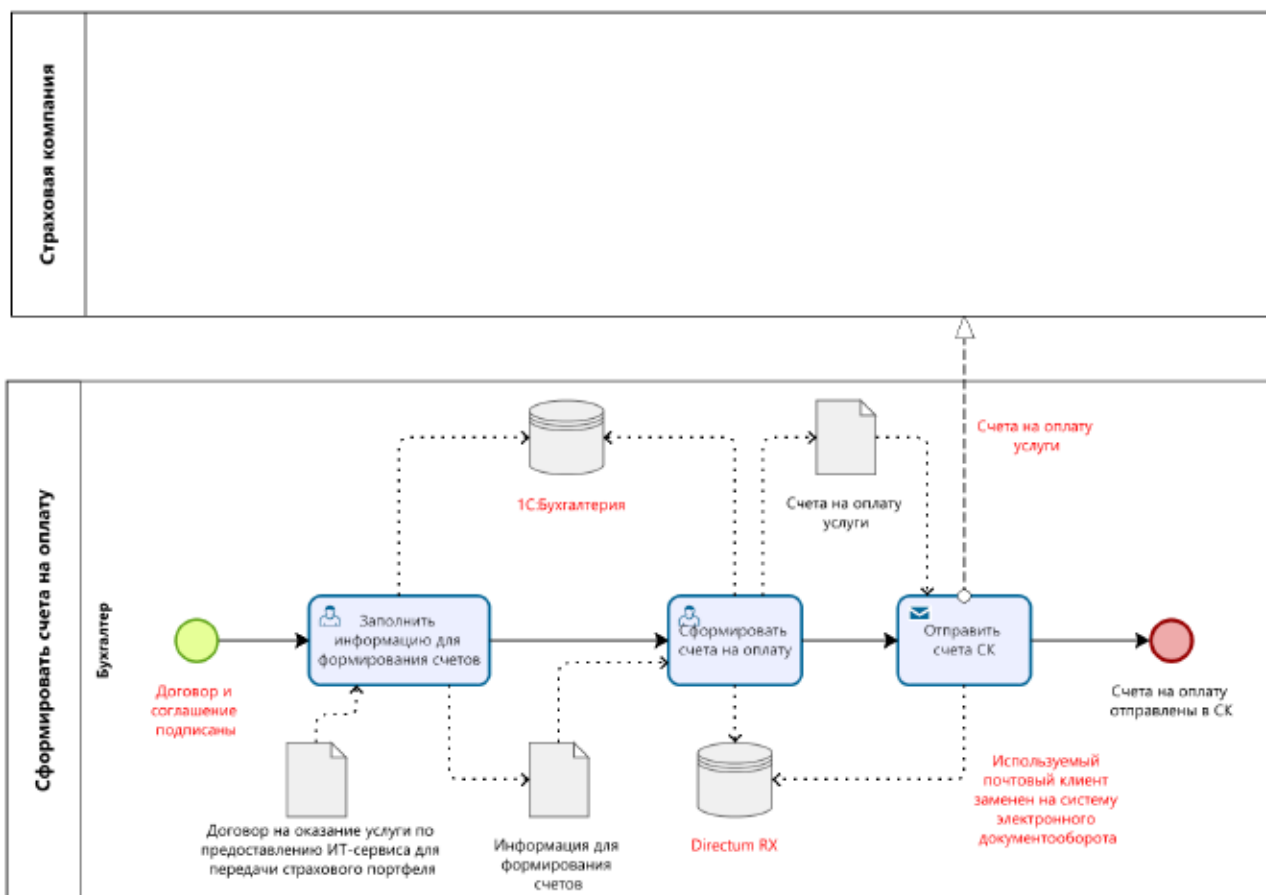


Рисунок Г.3. Пример отражения изменений в бизнес-процессе в нотации BPMN после реинжиниринга

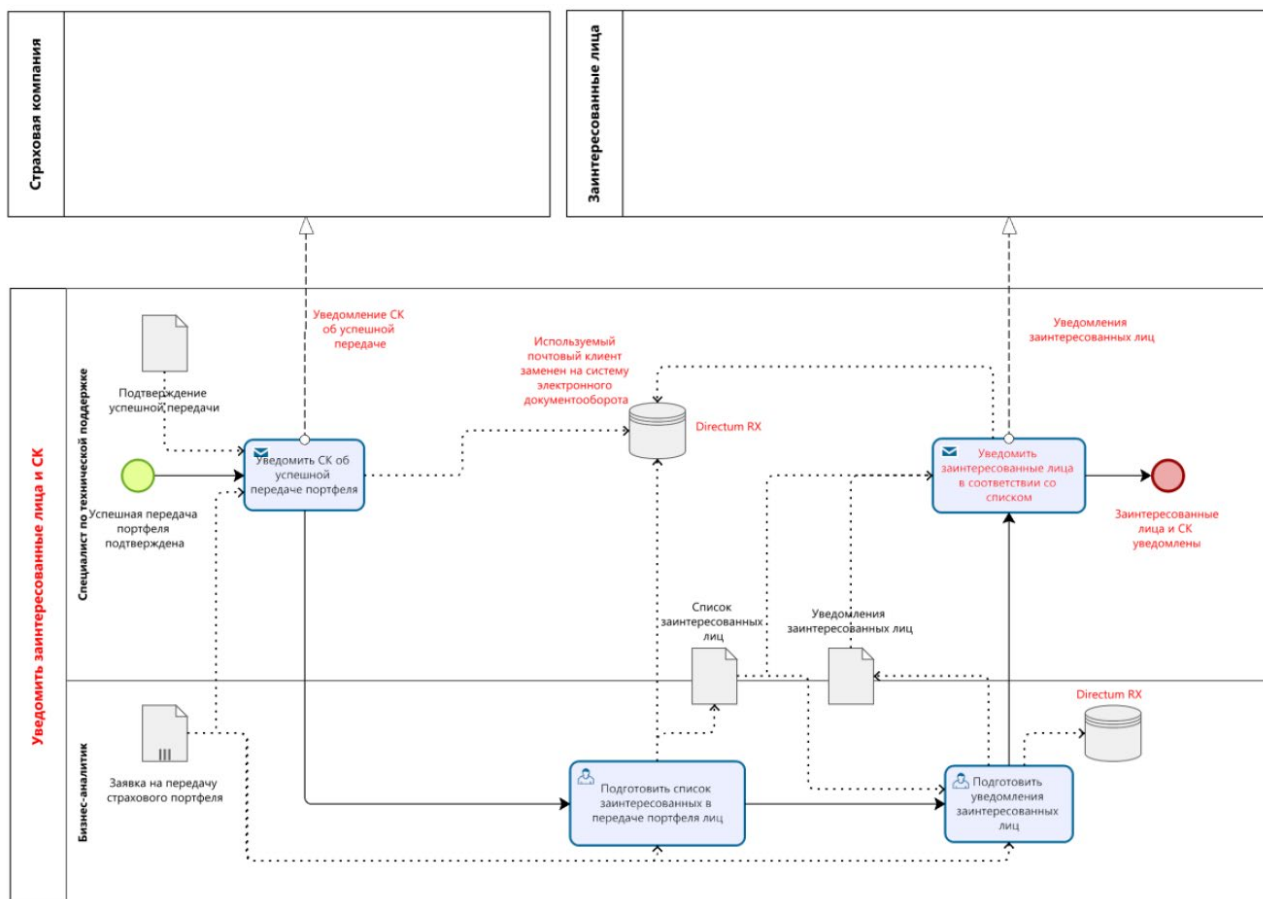


Рисунок Г.4. Пример отражения изменений в бизнес-процессе в нотации BPMN после реинжиниринга



Рисунок Г.5. Пример отражения изменений в бизнес-процессе в нотации BPMN после реинжиниринга

Сведения об авторах

Кириллина Юлия Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Лентяева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий